Linnéuniversitetet
Kalmar Växjö

Självständigt arbete

Att formulera för att förstå

En studie om elevers egna problemformuleringar och deras betydelse för problemlösning inom matematik



Författare: Matilda Sjöwall
Handledare: Kristina Holmberg
Examinator: Daniel Sundberg
Lärosäte: Linnéuniversitetet
Termin: VT26
Ämne: Pedagogik
Nivå: Avancerad

Abstract

The aim of this study is to investigate how preschool class students formulate their own *similar* mathematical problem-posing tasks and how these formulations relate to their prior problem-solving processes. The study was conducted as a qualitative design-based research project and included three teaching sequences focusing on different mathematical learning objects: combinatorics, measurement, and number sense. The empirical material consists of classroom observations, student-generated documentation, video recordings, and student interviews.

Using variation theory as the analytical framework, the results show that students' problem-posing reflects the mathematical structures they have discerned during problem solving. Students who identified critical aspects of the learning object were able to formulate problems that preserved the underlying mathematical structure despite changes in context, while others focused primarily on thematic similarities. The findings also indicate that the relationship between problem solving and problem posing varies depending on the mathematical content. The study contributes knowledge about problem posing as both a didactic and analytical tool for making students' mathematical understanding visible in early mathematics education.

Keywords

problem solving, problem posing, early mathematics education, variation theory, preschool class

1 Inledning 1
1.1 Bakgrund 2
1.2 Syfte 4
1.3 Frågeställningar 4
1.4 Avgränsningar 4

2 Tidigare forskning 6
2.1 Problemlösning som pedagogiskt redskap i undervisning 6
2.2 Problemlösning i matematikundervisning 7
2.2.1 Problemlösningsstrategier 7
2.3 Problemformulering som metod i matematikundervisning 9
2.3.1 Olika perspektiv på problemformulering 9
2.4 Sammanfattning 11

3 Teori 12
3.1 Ett variationsteoretiskt perspektiv på lärande 12
3.2 Sociokulturell teori om lärande 13
3.3 Teoriernas analytiska användning 14

4 Metodologi 16
4.1 Val av metod 16
4.1.1 Vad är designforskning inom utbildningsstudier? 17
4.2 Datainsamlingsmetoder 17
4.3 Urval 18
4.4 Genomförande 18
4.4.1 Planering av studien 18
4.4.2 Insamling av datamaterial 19
4.4.3 Klassrumsobservationer 19
4.4.4 Videoinspelning 19
4.4.5 Elevintervjuer 19
4.4.6 Elevdokumentationer 20
4.5 Databearbetning och analysmetod 20
4.5.1 Analysmetod 20
4.6 Forskningsetiska ställningstaganden 21
4.6.1 Barn i forskning 21
4.6.2 Informerat samtycke 22
4.6.3 Konfidentialitet 22
4.6.4 Forskarens ansvar 23
4.6.5 Användning av AI 23

5 Resultat och analys 24
5.1 Lärandeobjekt 1: Kombinatorik 24
5.1.1 Planering av undervisningssekvensen 24
5.1.2 Elevers problemlösning och problemformulering inom kombinatorik 25
5.1.3 Forskningsfråga 1: Varför och på vilket sätt formulerar elever i förskoleklass en liknande problemuppgift? 27
5.1.4 Forskningsfråga 2: Vilket samband finns mellan elevernas

problemlösning och deras problemformulering? 28
5.2 Lärandeobjekt 2: Mätning 29
5.2.1 Planering av undervisningssekvensen 29
5.2.2 Elevers problemlösning och problemformulering inom mätning 31
5.2.3 Forskningsfråga 1: Varför och på vilket sätt formulerar elever i förskoleklass en liknande problemuppgift? 33
5.2.4 Forskningsfråga 2: Vilket samband finns mellan elevernas problemlösning och deras problemformulering? 34
5.3 Lärandeobjekt 3: Taluppfattning 35
5.3.1 Planering av undervisningssekvensen 35
5.3.2 Elevers problemlösning och problemformulering inom taluppfattning 36
5.3.3 Forskningsfråga 1: Varför och på vilket sätt formulerar elever i förskoleklass en liknande problemuppgift? 40
5.3.4 Forskningsfråga 2: Vilket samband finns mellan elevernas problemlösning och deras problemformulering? 42

6 Diskussion 44
6.1 Sammanfattande återkoppling till syfte och frågeställningar 44
6.2 Tolkning av resultaten i förhållande till lärandeobjekten 44
6.2.1 Problemformulering efter problemlösning inom kombinatorik 44
6.2.2 Problemformulering efter problemlösning inom mätning 44
6.2.3 Problemformulering efter problemlösning inom taluppfattning 45
6.3 Sambandet mellan problemlösning och problemformulering 46
6.4 Problemformulering som didaktiskt redskap 46
6.5 Metodologiska reflektioner och studiens begränsningar 47
6.6 Sambandet mellan problemlösning och problemformulering – studiens kunskapsbidrag 49

7 Referenser 50

Bilagor

Bilaga 1 – Informations och samtyckesblankett till vårdnadshavare 1
Bilaga 2 – Intervjuguide för barnintervju 2
Bilaga 3 – Elevdokumentationer från undervisningssekvens 1 3
Bilaga 4 – Transkription av gruppintervju efter undervisningssekvens 1 7
Bilaga 5 – Elevdokumentationer från undervisningssekvens 2 10
Bilaga 6 –Transkription av videoinspelning från utvalda delar av undervisningssekvens 2 13
Bilaga 7 – Elevdokumentationer från undervisningssekvens 3 15
Bilaga 8 – Transkriptioner från individuella intervjuer efter undervisningssekvens 3 21

1 Inledning

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet skrivs ett problemlösande arbetssätt med fokus på kreativitet, nyfikenhet och viljan att lära fram som en viktig del av skolans uppdrag (Skolverket, 2022).

> Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolverket (2022, s. 8)

Eisner (2002) menar att skapande processer aktiverar analys, tolkning och representation inte enbart i de estetiska ämnena utan på ett övergripande plan. Detta är helt i linje med Skolverket (2022) som skriver att eleverna ska få möjlighet att skapa och uttrycka sig för att få förutsättningar att tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften samt lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument inom olika områden. Då eleverna löser och formulerar egna problemuppgifter använder och utvecklar de flertalet av läroplanens strävansvärda förmågor och färdigheter. Skapandet av egna problemuppgifter kan således tolkas som en form av intellektuellt hantverk, då forskning visar att problemformulering är en kreativ, kvalificerad aktivitet som kräver djup ämnesförståelse och reflekterande beslutsfattande (Cai, 2022; Joklitschke et al. 2019).

Kreativitet och problemlösningsförmåga har beskrivits som två viktiga egenskaper hos framtidens vuxna och de komplexa levnadsvillkor som de kommer att ställas inför. De beskrivs som två kärnkompetenser för 2000-talet och lyfts fram som intressanta av flertalet länder, regioner och organisationer i hela världen (Zhan et al. 2024). Vidare menar man att kreativitet i sig är en kombination av både kreativitet och problemlösning, eftersom det innefattar förmågan att föreslå eller generera flera nya och lämpliga lösningar på problem (Atkinson, 2000; Carbonell-Carrera et al., 2019, refererat i Zhan et al., 2024). I denna studie riktas dock fokus inte enbart mot problemlösning som generell förmåga, utan mot den matematiska problemlösningen, där kreativitet kommer till uttryck genom användning av matematiska begrepp, strukturer och representationer för att formulera, analysera och lösa problem.

Ämnet matematik har en lång historia och har utvecklats ur praktiska behov, människans nyfikenhet och lust att utforska. Matematik präglas av kreativitet, reflektion och problemlösning samt är nära sammankopplad med utveckling av samhället (Bishop, 1988; Devlin, 2000; Ernest, 1991). Matematikundervisning handlar inte enbart om att lösa givna uppgifter, utan också om att utveckla förmågan att förstå, formulera och undersöka problem, där problemformulering utgör en central del av den matematiska processen. Genom att formulera egna problem ges elever möjlighet att synliggöra sin förståelse, pröva idéer och ta en mer aktiv roll i lärandet. Denna förmåga är central för elevers matematiska förståelse och har en tydlig koppling till både kreativitet och kritiskt tänkande (Schoenfeld, 1985; Polya, 1945).

I dagens skola framhålls problemlösning som ett av de mest betydelsefulla områdena inom matematikundervisningen, bland annat för dess möjligheter att stimulera resonemang, kommunikation och analysförmåga (Skolverket, 2022).

Min erfarenhet från mitt arbete som förskollärare och lågstadielärare är att de matematiska delarna som berör problemlösning oftast uppfattas som svåra av eleverna. Att tidigt arbeta med elevernas problemlösningsförmåga skulle kunna bidra till att dessa svårigheter minskar. Att lösa problemuppgifter kräver strategier, metakognition och reflektion. En rik problemlösningsuppgift kan inte lösas med en generell metod utan kräver ansträngning och att tänka utanför ramarna (Palmér & van Bommel, 2019; Schoenfeld, 1985). Hur eleverna sedan formulerar egna problem kan avslöja hur de strukturerar sitt tänkande. Att studera hur elever formulerar och löser problem inom matematik kan fördjupa förståelsen av elevernas lärande av matematiska begrepp, men även synliggöra hur elever tänker och relaterar till ämnet (Brown & Walter 1990; Palmér & van Bommel, 2023).

Det väcker frågor om varför elever väljer att formulera sina problem på vissa sätt, och om dessa val kan kopplas till hur de senare löser givna matematiska uppgifter. Mot denna bakgrund riktas denna studie mot elever i förskoleklass, med fokus på problemformulering i matematik och dess möjliga samband med deras problemlösningsstrategier. Samtidigt som jag belyser hur matematikundervisning med inslag av problemlösning och problemformulering påverkar elevernas matematikutveckling och samspelar med varandra, avser studien också att bidra med kunskap som kan vara till nytta för verksamma lärare och forskare inom området. Genom att synliggöra didaktiska möjligheter och utmaningar kan studien därmed fungera som ett stöd i utvecklingen av undervisningspraktiker. Vidare syftar jag till att utveckla min egen undervisningspraktik genom designforskning för att skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling. Studien har därför även ett underliggande syfte: professionell utveckling av min undervisningspraktik.

1.1 Bakgrund

Enligt Grundén et al. (2021) och van Bommel (2021) är problemlösning en viktig del av matematikundervisningen i de tidiga skolåren och ger eleverna möjlighet att utveckla matematiska kunskaper, matematiska förmågor och uthållighet. I kursplanen för matematik i årskurs 1–3 betonas den problemlösningsbaserade undervisningen då vi kan läsa följande: *”Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla […] förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier”* (Skolverket 2022, s. 55).

Begreppet problemlösning (*problem solving*) syftar inom matematikdidaktisk forskning på elevers arbete med att undersöka, analysera och finna lösningar på uppgifter där metoden inte är given (Dahlberg, 2021; Palmér & van Bommel, 2023; Polya, 1945; Schoenfeld, 1985). En problemlösningsuppgift karakteriseras dessutom av att den är utmanande och kräver att eleverna utvecklar olika strategier och kunskaper för att kunna lösa den (Palmér & van Bommel, 2023). Ett problemlösande arbetssätt betonas i både forskning och styrdokument som centralt för att utveckla

elevernas kreativitet, resonemang och kritiska tänkande (till exempel Skolverket, 2022).

> …a task becomes a problem-solving task when the individual who is to solve the task has to develop strategies and/or knowledge not yet obtained in order to be able to solve it. The purpose of problem solving in mathematics education is twofold: to strengthen students' ability to learn mathematical content and to develop their ability to solve problems (Lesh & Zawojewski (2007), enl. Palmér & van Bommel (2023, s.2).

Genom att eleverna får arbeta med problemlösningsuppgifter får de möjlighet att utveckla olika matematikinnehåll, sin problemlösningsförmåga samt en rad andra entreprenöriella förmågor (Palmér & van Bommel, 2017; Shimizu, 2013). Det är inte nödvändigt att eleverna besitter matematikkunskaperna i förväg, vilket gör det möjligt för läraren att introducera nya matematiska begrepp och idéer med hjälp av problemlösningsuppgifter. Problemlösningen blir således både mål och medel för lärandet av nya matematikkunskaper, i linje med läroplanens skrivningar (Grundén, et al. 2021; Skolverket, 2022)

Begreppet problemformulering används i den här texten som översättning av det engelska *problem posing*, vilket syftar på elevers arbete med att skapa eller omformulera matematiska problem (Silver, 1994). Genom att formulera egna problem utvecklar eleverna både kreativitet och en djupare förståelse för matematiska samband. Detta kompletterar problemlösning och bidrar till att synliggöra elevers tänkande och begreppsförståelse (Cai & Hwang, 2020). Användandet av problemformulering i matematikundervisningen har stora fördelar, men den typen av undervisningsaktivitet är ofta inte integrerad i traditionella undervisningspraktiker (Brown & Walter, 1990; Cai & Hwang, 2020).

Då eleverna själva, språkligt, får formulera problem, skapas utrymme för mer komplexa uppgifter och en differentierad undervisning. Elevers problemformulering är en form av undersökande arbetssätt, vilket Hmelo-Silver et al. (2007) menar utvecklar en djupare förståelse hos eleverna då de får agera undersökande och inte enbart svara på förutbestämda frågeställningar (2007). Språket formar tänkandet; en språklig handling (som att formulera ett problem) utvecklar således kognitiva strukturer (Vygotskij, 1986). När eleverna formulerar *liknande problemuppgifter* blir det synligt för läraren vilket matematikinnehåll eleverna har tolkat och skapat förståelse för i tidigare uppgifter. Att formulera en liknande problemlösningsuppgift innebär att processen tar avstamp i en tidigare problemlösningsuppgift som eleverna arbetat med och med den processen i bakgrunden ska de formulera egna uppgifter (van Bommel, 2021; Åkerstedt et al., 2021).

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att elevers förmåga att formulera egna problemuppgifter kan ge insikt i deras matematiska förståelse, kreativitet och strategiskt tänkande (Brown & Walter, 1990; Cai & Hwang, 2020; van Bommel, 2021; Åkerstedt et al., 2021). Med denna uppsats vill jag bidra med ny insikt i förskoleklasselevers matematiska resonemang i både problemlösning och problemformulering. På så sätt blir denna uppsats ett tydligt kunskapsbidrag där

fokus ligger på elevernas resonemang snarare än färdiga lösningar. Det fyller de kunskapsluckor som finns i forskningsfältet. Det finns indikationer på samband mellan problemformulering och problemlösning, men resultaten är varken entydiga eller tillräckligt undersökta, särskilt inte i yngre åldrar (Palmér & van Bommel, 2023; Silver, 1994).

Denna studie tar sin utgångspunkt i dessa kunskapsluckor genom att undersöka varför och på vilket sätt elever i förskoleklass väljer att formulera liknande problemuppgifter samt om och hur deras egna formuleringar hänger samman med deras lösningar av givna uppgifter. Genom detta avser studien att bidra med ny kunskap om samspelet mellan problemformulering och problemlösning i tidig matematikundervisning.

1.2 Syfte

Syftet med studien är att beskriva elevers formulering av egna problemuppgifter inom matematik samt att undersöka underliggande intentioner till deras val av formulering. Vidare avses studera om det finns ett samband mellan elevernas egen problemformulering och deras lösning av en given problemlösningsuppgift samt huruvida elevernas lösningar av problemuppgifter påverkar deras möjlighet att formulera en liknande problemuppgift.

Studien bidrar till att utveckla min egen undervisningspraktik och har ett allmändidaktiskt värde då den kan appliceras på flera olika situationer i skolan och i en variation av ämnen, även om forskningsfrågorna av praktiska skäl fokuserar på matematikundervisning. Problemlösning och problemformulering är en central del av elevers matematiska kompetens och kreativitet. Genom att undersöka hur elever formulerar egna uppgifter och hur detta förhåller sig till deras problemlösningsstrategier möjliggörs en fördjupad förståelse för lärandeprocesser i matematik.

Resultatet kan bidra med kunskap som stödjer både undervisningspraktik och utveckling av undervisningsmaterial, där elevers aktiva delaktighet och förståelse för problemlösning ges större utrymme. Det finns potential för en ökad förståelse för de problemlösningsprocesser som är av betydelse för matematikundervisningen likväl som för övergripande pedagogiska och didaktiska ställningstaganden som lärare gör i sin undervisningspraktik.

1.3 Frågeställningar

- Varför och på vilket sätt formulerar elever i förskoleklass en liknande problemuppgift?
- Vilket, om det finns ett sådant samband, finns mellan deras egen problemformulering och deras lösning av en given problemlösningsuppgift?

1.4 Avgränsningar

Denna studie genomförs i en specifik förskoleklass och inom ramen för ett självständigt arbete på avancerad nivå, vilket innebär att vissa avgränsningar har gjorts. Studien fokuserar på sambandet mellan elevers problemlösning och deras

formulering av egna, liknande problemuppgifter inom tre matematiska lärandeområden: kombinatorik, mätning och taluppfattning. Andra delar av matematikundervisningen inkluderas inte.

Analysen avser elevers uttryck för matematiskt tänkande i direkt anslutning till de genomförda undervisningsaktiviteterna och omfattar därmed inte långsiktig kunskapsutveckling. Vidare utgår analysen främst från ett variationsteoretiskt perspektiv, med sociokulturella inslag som komplement.

Resultaten ska förstås som kontextbundna, men studien avser samtidigt att bidra med kunskap som kan vara relevant för verksamma lärare och forskare inom matematikdidaktik. Genom att synliggöra hur undervisning med problemlösning och problemformulering kan utformas och förstås, finns potential att stödja både utveckling av undervisningspraktik och fortsatt forskning inom området.

2 Tidigare forskning

Detta kapitel presenterar tidigare forskning som är relevant för att förstå elevers förmåga att formulera egna problemuppgifter och hur detta kan relateras till deras lösning av givna problemlösningsuppgifter. Forskningen som lyfts fram berör dels problemformulering som en del av matematiskt tänkande och lärande, dels sambandet mellan elevers egna formuleringar och deras problemlösningsstrategier. Kapitlet belyser vad som är känt inom området, vilka utmaningar som har identifierats och vilka aspekter som ännu inte är tillräckligt utforskade. På så sätt skapas en grund för att positionera den aktuella studien i relation till befintlig kunskap.

2.1 Problemlösning som pedagogiskt redskap i undervisning

Att använda ett problemlösande arbetssätt som pedagogiskt redskap för att främja kreativitet, nyfikenhet och aktivt lärande hos eleverna betonas av Skolverket (2022). Detta kan appliceras ämnesövergripande, och Eisner (2002) framhåller att skapande processer aktiverar analys och tolkning i alla ämnen vilket kan kopplas till läroplanens syn på att elever utvecklar tänkande och kommunikation genom att skapa och uttrycka egna idéer (Eisner, 2002; Skolverket, 2022). När problemlösning används som pedagogiskt redskap får det flera positiva effekter för elevernas lärande och utveckling. Men en didaktisk fråga som kvarstår är hur dessa högkvalitativa och elevnära undervisningssituationer ska planeras och genomföras i undervisningen (Bakker, 2019).

Då kreativitet och problemlösning uppfattas som sammanhängande, har många studier fokuserat på behovet av att utveckla kreativitet hos eleverna. Zhang et al. (2024) presenterar i sina resultat att problemlösningsbaserad pedagogik stärker elevernas kreativitet, men det finns särskilda aspekter som påverkar hur gynnsam undervisningen blir. Exempelvis visade sig elevupptäckta problem vara mest stimulerande, medan lärarbestämda problem var mindre effektiva. Det visade sig även att de bästa resultaten observerades på yngre barn, vilket kan hänga samman med att eleverna ännu inte har anpassat sig helt till samhällets normer och antagit ett prestationsorienterat förhållningssätt gentemot skolan (2024).

För att skapa ett klassrumsklimat där tänkandet främjas är problemlösningsuppgifter det bästa sättet att börja. Genom att utgå från motiverande och elevnära uppgifter kan dessa sedan styras in alltmer på det ämnesinnehåll som läraren eftersträvar (Liljedahl, 2016). En didaktiskt utmanande uppgift är att sammanfoga de, enligt Zahn et al. (2024), stimulerande och effektiva elevupptäckta problemen med det ämnesinnehåll som läraren avser att undervisa om. Samtidigt menar Hmelo-Silver et al. (2007) att effekterna av lärandet måste förstås som mångfacetterade. Målet med undervisningen är inte enbart kunskapsbaserat utan bör även sträva mot att främja flexibelt tänkande och epistemisk modalitet, förmågor som gör att eleverna kan anpassa sig till det föränderliga samhället och förbereder dem för ett livslångt lärande (Bereiter & Scardamalia, 2006; Bransford, Brown & Cocking, 2000; Sandoval & Reiser, 2004, refererat i Hmelo-Silver et al, 2007).

Enligt Liljedahl (2016) finns det 11 centrala undervisningselement som påverkar om klassrummet främjar tänkande eller inte. Han har i olika studier undersökt både sin egen undervisningspraktik likväl som över 40 andra lärares. Liljedahl har i sina studier fokuserat på matematikämnet, men hans slutsatser skulle kunna appliceras på undervisningssituationer även i andra ämnen. Han menar att de element som framträder starkast för att gagna ett tänkande klassrum rör uppgiftstyper, hur uppgifter introduceras, gruppindelning, arbetsmiljö, lärarens respons under arbetet, elevernas grad av självständighet samt hur dokumentation och bedömning hanteras (Liljedahl, 2016).

2.2 Problemlösning i matematikundervisning

Problemlösning har länge varit ett centralt forskningsområde inom matematikdidaktik och har beskrivits som en integrerad del av matematikens kreativa och kulturella karaktär (Bishop, 1988; Devlin, 2000; Ernest, 1991). Samtidigt visar forskning att matematiskt utmanande problemlösningsaktiviteter fortfarande förekommer i begränsad omfattning i de tidiga skolåren, trots deras starka betoning i både forskning och styrdokument (van Bommel & Palmér, 2021; Palmér & van Bommel, 2023; Skolverket, 2022).

Problemlösning i matematikundervisning har ett dubbelt syfte: att utveckla elevers förståelse för specifikt matematiskt innehåll och att stärka deras generella problemlösningsförmåga (Palmér & van Bommel, 2023). En uppgift blir därmed en problemlösningsuppgift först när den kräver att eleverna utvecklar nya strategier eller ny kunskap, vilket innebär att samma uppgift uppfattas annorlunda av olika elever (Schoenfeld, 1985; Silver, 1994; Palmér & van Bommel, 2023). Detta ställer särskilda krav på undervisningens planering och aktualiserar behovet av flexibla och öppna uppgifter som kan möta elever med olika matematiska förutsättningar.

2.2.1 Problemlösningsstrategier

Tillvägagångssättet för att lösa en problemuppgift kan definieras som en strategi. För att förstå och lösa problemuppgifter kan elever använda en variation av strategier. Beroende på lärarens val av uppgift kan en strategi vara mer eller mindre förutbestämd. Uppgiften kan även vara utformad på ett sådant sätt att användandet av en viss strategi är målet för aktiviteten. Att kombinera olika strategier är vanligt, eftersom rika problemuppgifter kan lösas på många olika sätt. Olika strategier kan även användas i olika delar av problemlösningsprocessen (Teledahl et al., 2021). Några relevanta strategier för problemlösning beskrivs i tabell 1.

Tabell 1
Problemlösningsstrategier (Teledahl et al., 2021, Güc & Daltaban, 2021).

Strategi	Beskrivning
Göra en lista	Att göra en lista möjliggör för eleverna att skapa struktur och sätta sig in i uppgiften.
Arbeta baklänges	Börja med resultatet och gå steg för steg tillbaka till den ursprungliga informationen för att lösa problemet.
Rita en bild	Skapa visuella representationer av sambanden som visar relationen mellan uppgifterna i ett problem.
Formulera ett samband	Lösningar på vissa problem bildar en sekvens. Fokusera på att hitta regeln som ligger till grund för hur sekvensen utvecklas.
Gissa och pröva	Pröva sig fram. Göra uppskattningar baserat på den information som ges i problemet.
Använda laborativs material eller modeller	Kan vara ett sätt att skapa förståelse för uppgiften genom att exempelvis dela upp den i mindre delar.
Lösa en enklare problemuppgift	Använd mindre variabler, exempelvis mindre tal, för att minska komplexiteten i problemet.
Göra en tabell eller ett diagram	Gör det möjligt att undersöka samband och generalisera sin information som samlats in.

Forskning visar att undervisning som uppmuntrar elever att använda olika strategier i problemlösning kan bidra till ökad motivation, delaktighet och upplevelse av kompetens. När elever får möjlighet att jämföra och pröva flera lösningsvägar stärks inte bara deras förståelse av matematiskt innehåll, utan även deras proceduriella flexibilitet och förmåga att se samband mellan olika kunskaper. Samtidigt pekar studier på att arbete med alternativa lösningar kan bidra till utveckling av både proceduriell och konceptuell förståelse. Sammantaget framhålls lärarens arbete med problemlösningsstrategier som betydelsefullt både för elevers lärande och för lärarens egen professionella utveckling (Güç & Daltaban, 2021).

2.3 Problemformulering som metod i matematikundervisning

Som tidigare nämnts används begreppet *problemformulering* som den svenska översättningen av det engelska *problem posing*, vilket inom internationell forskning syftar på elevers arbete med att skapa, omformulera eller utvidga matematiska problem (Silver, 1994). Begreppet omfattar både den kreativa processen att formulera nya problem och den reflekterande dimensionen där elever utvecklar förståelse för matematiska begrepp och strukturer genom att uttrycka dem i egna ord och sammanhang. Några olika definitioner av begreppet kommer att presenteras senare i kapitlet.

Silver (1994) framhåller att arbetet med att formulera problem inte bara stärker elevernas förståelse för matematikens innehåll utan också utvecklar deras förmåga att tänka kreativt och flexibelt kring matematiska idéer. Problemformulering kan därmed ses som en del av problemlösning likväl som ett komplement, eftersom den synliggör elevers tänkande och bidrar till djupare begreppsförståelse (Cai & Hwang, 2020; Schoelfeldt, 1985; Polya, 1945).

Inom problemlösning används uttrycket *rika problem*. Att arbeta med rika problem kräver strategier, reflektion och uthållighet (Schoenfeld, 1985; Palmér & van Bommel, 2019). Forskning visar att när elever ges möjlighet att formulera egna problem som ett komplement till problemlösning synliggörs deras begreppsförståelse och sätt att tänka (Brown & Walter, 1990; Palmér & van Bommel, 2023). Detta gör problemformuleringen till ett relevant pedagogiskt redskap för att förstå hur elevers sätt att formulera problem relaterar till deras problemlösningsstrategier, exempelvis som van Bommel (2021) belyser i följande citat:

> När Maya och Arianna formulerar en egen tornuppgift och förklarar hur de har tänkt syns det tydligt att de har förstått idén med ”hemliga kuber”. Att göra det omvända gav Maya och Arianna en insikt i att vissa byggnader var enkla och andra svåra. Insikten om ”hemliga kuber” kan även komma att hjälpa Maya och Arianna i framtida problemlösningssituationer. (van Bommel, 2021, s. 3)

Problemformulering som en del av problemlösning har dock inte undersökts i samma utsträckning. Van Bommel & Palmér (2021) fokuserar i sin artikel på förskoleklasselevers syn på att lösa och ställa problemlösningsuppgifter, samt vilka skillnader som kan identifieras. Eleverna intervjuas både efter att de fått lösa och formulera problemuppgifter. I intervjuerna uttryckte sig eleverna positivt både gällande att lösa och formulera problem. De uppskattade det självständiga arbetssättet och upplevde det som utmanande. Alla elever ansåg dock inte att problemformulering var en matematisk aktivitet, vilket skulle kunna kopplas till deras begränsade erfarenhet av aktiviteten (2021).

2.3.1 Olika perspektiv på problemformulering

Cai & Hwang (2020) presenterar i sin artikel några olika perspektiv på definitionen av *problem posing*. De inleder med sin egen definition, som utgår från tre specifika

intellektuella aktiviteter: 1) lärare formulerar matematiska problem utifrån givna situationer eller matematiska begrepp, 2) lärare förutser vilka typer av problem som elever kan tänkas formulera utifrån givna situationer eller matematiska begrepp, samt 3) lärare utformar matematiska problemformuleringsuppgifter för elever att arbeta med. Vidare presenterar de Chen och Cai´s definition: *”problemformulering är skapandet av nya problem utifrån ett givet matematiskt uttryck”* (2020, s. 2, min översättning). Vidare presenteras Crespo och Harpers (2020, i Cai & Hwang, 2020) teori som utvecklar resonemanget något, de menar att problemformulering är en modifiering eller anpassning som görs i syfte att skapa uppgifter bättre lämpade för samarbete mellan elever. Det är en aktivitet som utformas av lärare med specifika uppgifter för elever. Koichu (2020, i Cai & Hwang, 2020) å sin sida menar att problemformulering är en autentiska matematisk aktivitet. Nya problem formuleras inte bara som övningsuppgifter för att eleverna ska bli bättre på problemformulering, de grundas i genuina matematiska eller pedagogiska behov. Problemformulering kan därmed innebära både omformulering av tidigare uppgifter och skapandet av helt nya uppgifter. Leikin (2015) och Cai & Hwang (2020) menar att problemformulering är en komplex matematisk aktivitet och benämner den som *problem formulation through investigation* (PPI). Den innefattar undersökning av ett specifikt matematiskt begrepp utifrån en given problematik, begreppet undersökt genom att experimentera och formulera hypoteser samt testa dem, för att slutligen hitta flera egenskaper som inte är uppenbara till en början, för att sedan finna en lösning på problematiken. Slutligen presenteras Xu et al. (2020, i Cai & Hwang, 2020) som beskriver problemformulering som skapandet av nya problem utifrån en given problemsituation. Den innefattar två delar: elever formulerar problem, lärare förutser vilka problem som eleverna kan tänkas formulera (Cai & Hwang, 2020).

De olika definitionerna av *problemformulering* (problem posing) visar att begreppet spänner över flera nivåer av matematiskt och pedagogiskt tänkande. Forskare som Cai et al. (2020) och Xu et al. (2020, i Cai & Hwang, 2020) betonar själva skapandet av nya problem utifrån givna situationer, vilket tränar elevernas förmåga att se samband, identifiera matematiska strukturer och uttrycka dessa i egna ord. Andra, som Crespo & Harper (2020, i Cai & Hwang, 2020) och Koichu (2020, i Cai & Hwang, 2020), lyfter fram problemformulering som en reflekterande och autentisk aktivitet där elever och lärare tillsammans skapar mening och kontext kring matematiken.

I de tidiga skolåren kan problemformulering ses som ett sätt att utveckla barns matematiska förståelse genom att låta dem gå från att enbart *lösa* till att även *skapa* problem. När elever uppmuntras att formulera egna uppgifter — exempelvis utifrån vardagliga situationer eller bilder — tränas inte bara deras begreppsförståelse, utan även kreativitet, språk och kommunikationsförmåga. Detta ligger i linje med läroplanens mål om att undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet, kreativitet och förmåga att resonera, pröva och formulera egna idéer (Skolverket, 2022).

När det gäller den svenska benämningen *problemformulering* beskriver van Bommel (2021) det som en viktig del av problemlösningen, men som skiljer sig från att enbart lösa uppgifter. Precis som vid problemlösning kan eleverna använda sig av olika strategier, men inom problemformulering handlar det framför allt om vilket

matematiskt innehåll och vilka strategier som synliggörs genom elevernas formulerade problem.

Utifrån de perspektiv på problemformulering som presenterats ovan positionerar sig denna studie främst inom ett lärardesignat perspektiv på *problem posing* i linje med Cai och Hwang (2020). Problemformuleringsaktiviteterna utgår från ett av läraren avgränsat matematiskt innehåll och gemensamma problemsituationer, där eleverna ges i uppgift att formulera en *liknande* problemuppgift. Problemformuleringen fungerar därmed som ett didaktiskt redskap för att synliggöra elevers förståelse av matematiska strukturer och strategier, snarare än som en helt autentisk eller undersökande matematisk aktivitet. Samtidigt finns inslag av problemformulering som modifiering av tidigare uppgifter, i linje med Crespo och Harper (2020), genom att eleverna förändrar kontext och representation. Studien tar däremot avstånd från *problem formulation through investigation* (Leikin, 2015), då problemformulering här förstås som en integrerad del av problemlösningsprocessen och används för att analysera sambandet mellan problemlösning och problemformulering.

2.4 Sammanfattning

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att elevers förmåga att formulera egna problemuppgifter kan ge insikt i deras matematiska förståelse, kreativitet och strategiskt tänkande. Det framträder också indikationer på att det kan finnas samband mellan problemformulering och problemlösning, men resultaten är varken entydiga eller tillräckligt undersökta, särskilt inte i yngre åldrar.

Denna studie tar sin utgångspunkt i dessa kunskapsluckor genom att undersöka varför och på vilket sätt elever i förskoleklass väljer att formulera liknande problemuppgifter, samt om och hur deras egna formuleringar hänger samman med deras lösning av givna uppgifter. Genom detta avser studien att bidra med ny kunskap om samspelet mellan problemformulering och problemlösning i tidig matematikundervisning.

3 Teori

Detta kapitel presenterar de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för studien. Syftet är att ge en översikt över de begrepp, modeller och perspektiv som används för att analysera och förstå det valda fenomenet. Genom att tydliggöra centrala teorier och deras relevans skapas en ram som både vägleder tolkningen av empirin och ger studien en vetenskaplig förankring. Teorikapitlet fungerar därmed som en strukturerande grund för det fortsatta analysarbetet.

3.1 Ett variationsteoretiskt perspektiv på lärande

Utifrån variationsteorin förstås lärande som en kvalitativ förändring i hur ett fenomen uppfattas, snarare än som ett resultat av att elever genomför olika aktiviteter (Marton, 2015). Lärande möjliggörs när elever får erfara variation i ett innehåll i kontrast till en konstant bakgrund, vilket gör kritiska aspekter möjliga att urskilja (Fred & Stjernlöf, 2014; Holmqvist Olander, 2014). I denna studie skapas sådana förutsättningar genom att eleverna möter liknande matematiska problemstrukturer i varierade kontexter och uttrycksformer. Genom att låta elever formulera en egen liknande problemuppgift efter problemlösningsarbetet synliggörs hur de uppfattar och tolkar det avsedda lärandeobjektet. Det variationsteoretiska perspektivet ligger till grund för mitt val av matematiskt innehåll och hur aktiviteterna har utformats och genomförts i min studie.

Centrala begrepp inom variationsteorin är kritiska aspekter, lärandeobjekt och variationsmönster. Kritiska aspekter kan förklaras som de delar av innehållet som är nödvändigt att förstå men som barnet ännu inte uppfattat (Holmqvist Olander, 2014; Olteanu, 2014a). Det är de kritiska aspekterna som måste urskiljas för att barnet ska kunna utveckla sin kunskap. Lärarens förmåga att identifiera dessa kritiska aspekter är avgörande för att få en god undervisningskvalitet (Holmqvist Olander, 2014). Lärandeobjektet är den specifika kunskap eller förmåga som avses utvecklas hos eleverna genom undervisning. För att synliggöra de kritiska aspekterna utformas olika variationsmönster, exempelvis kontrast och generalisering. Kontrast visar på en tydlig skillnad mellan lärandeobjektet och andra motexempel, generalisering å andra sidan visar på variation inom samma objekt för att utveckla en förståelse för vilka generella principer som gäller för just detta lärandeobjekt (Fred & Stjernlöf, 2014; Holmqvist Olander, 2014; Marton, 2015).

De kritiska aspekterna lyfts fram som grundläggande inom variationsteorin och kan beskrivas som nycklar till elevernas lärande vilka måste identifieras och systematiskt lyftas fram i undervisningen (Fred & Stjernlöf, 2014; Holmqvist Olander, 2014; Olteanu, 2014b).

> Once those specific keys […] are found and used by both the teacher and the students, the latter will be much more likely to make the object of learning their own and to handle relevant situations in the future in more powerful ways, because they will see them in more powerful ways. If the specific keys are not found, or not used, the students will in all likelihood miss the learning target.
> (Marton, 2015, s. 12)

Fred & Stjernlöf (2014) lyfter särskilt fram vikten av öppna frågeställningar i uppgiftskonstruktionen för att gynna elevers lärande. Uppgifter som enbart efterfrågar ett korrekt svar kan nämligen leda lärare och elevers uppmärksamhet bort från jämförelse och urskiljning av kritiska aspekter. Palmér & van Bommel (2023) menar att eftersom problemformulering kan ses som ett sätt att synliggöra elevernas tänkande kan det fungera som ett redskap för att förstå vilka aspekter som uppmärksammats av eleverna gällande ett visst lärandeobjekt. Genom att undersöka sambandet mellan problemlösning och problemformulering kan läraren dessutom synliggöra hur deras förståelse förändrats genom processen.

3.2 Sociokulturell teori om lärande

Den sociokulturella teorin har legat till grund för studiens metodologiska överväganden. Teorin har färgat planering och genomförande genom dess fokus på lärande som något som utvecklas i social interaktion (Vygotskij, 1986; McLeod, 2024). Undervisningen har därför organiserats kring pararbete, samtal och öppna problemlösnings- och problemformuleringsaktiviteter, där elevernas förståelse kan växa fram genom gemensamt resonemang och tillfälligt lärarstöd. Problemformulering har i detta sammanhang fungerat som en språklig aktivitet som synliggör vilka matematiska idéer och strategier eleverna har tillägnat sig genom samspel med andra.

Den sociokulturella teorin om lärande utgår från att språk och lärande utvecklas genom sociala interaktioner (McLeod, 2024; Vygotskij, 1986). Grundläggande för teorin är att social interaktion är nödvändig för lärande och att kunskap skapas i sociala sammanhang. Ett viktigt begrepp inom teorin är den proximala utvecklingszonen, vilken förklaras genom följande citat:

> What lies in the zone of proximal development at one stage is realized and moves to the level of actual development at a second. In other words, what the child is able to do in collaboration today he will be able to do independently tomorrow. (Vygotskij, 1986, s. 210)

Undervisningen måste således inriktas på kunskaper och förmågor som ännu inte är helt mogna eftersom det är dessa som befinner sig i den proximala utvecklingszonen. Grundtanken är, precis som citatet belyser, att det som barnet klarar av genom samarbete eller handledning idag kan självständigt genomföras imorgon. En utmaning är att det kan vara svårt för lärare att bedöma exakt var en elevs proximala utvecklingszon ligger och anpassa undervisningen efter det.

Relationen mellan skola och lärande är en dynamisk process och undervisningen har en avgörande roll för utveckling och lärande. Barnets utveckling och lärande påverkas av sociala och kulturella aspekter och lärandet kan enligt den sociokulturella teorin definieras genom synen på utvecklingens riktning, instruktionens roll och utveckling av vetenskapliga begrepp (McLeod, 2024; Vygotskij, 1986).

Lärande av vetenskapliga begrepp skiljer sig från lärandet av vardagliga och spontana begrepp (Vygotskij, 1986). Det förstnämnda förvärvas genom skolundervisning,

medan det senare utvecklas genom barnets egna praktiska erfarenheter och social interaktion. Det kan beskrivas som att barnet först tillägnar sig kunskap genom interaktion med andra för att sedan införliva kunskapen i sina egna mentala strukturer (McLeod, 2024). Undervisning och utveckling beskrivs visserligen som två olika processer, men kan inte räknas som oberoende av varandra eftersom de har komplexa inbördes relationer. Undervisningens huvudsyfte är att framkalla eller ”väcka till liv” i den potentiella utveckling som befinner sig i ett mognadsstadium (Vygotskij, 1986). Uppdelningen av vardagliga och vetenskapliga begrepp kan framstå som föga anpassbar eftersom gränsen mellan vardagligt och vetenskapligt kan vara mer flytande för dagens barn. Detta problematiserar idén om Vygotskijs uppfattning av att vetenskapliga begrepp främst utvecklas genom formell undervisning.

McLeod (2024) beskriver hur lärandet kan maximeras utifrån Vygotskijs proximala utvecklingszon med metoder som ”MKA” (Mer Kunniga Andra) och ”Scaffolding” (tillfälligt stöd). Ytterligare lärande möjliggörs, och MKO kan bestå av en lärare, en förälder eller en klasskompis. Scaffolding erbjuder barnet precis så mycket stöd som behövs för att de ska kunna genomföra en uppgift som de ännu inte klarar av på egen hand. Båda metoderna gör att barnet får möjlighet att lära inom den proximala utvecklingszonen (2024). Även om begrepp som MKA och Scaffolding används flitigt i dagens sociokulturella pedagogik var de inte utvecklade av Vygotskij själv utan kan ses som tolkningar och en utveckling av hans originalteori.

Sammanfattningsvis är kunskap något som växer fram mellan människor innan det internaliseras av individen. Språk, samspel och kulturella aspekter spelar centrala roller och social interaktion ses som grunden för kunskapsutveckling. Undervisningen bör riktas mot de kunskaper som ännu inte är fullt utvecklade, och genom stöd från mer kunniga andra eller tillfälliga stödstrukturer kan barnet förflyttas till sin proximala utvecklingszon där lärande möjliggörs (McLeod, 2024; Vygotskij, 1986). Viktigt att beakta är att Vygotskijs teori utgår från optimala sociala förhållanden vilket inte alltid existerar i ett klassrum.

3.3 Teoriernas analytiska användning

I denna studie används variationsteori som det huvudsakliga analytiska ramverket för att undersöka sambandet mellan elevers problemlösning och deras problemformulering. Analysen fokuserar på vilka kritiska aspekter av det matematiska lärandeobjektet som eleverna ges möjlighet att urskilja, samt hur dessa aspekter kommer till uttryck i deras problemlösning och i deras egenformulerade problem.

Elevernas problemformuleringar tolkas som en indikator på vad de uppfattar som matematiskt centralt. När elever formulerar problem som bevarar den matematiska strukturen, trots förändrad kontext, analyseras detta som att kritiska aspekter har urskilts. Problemformuleringar som främst bygger på tematiska likheter tolkas däremot som att dessa aspekter ännu inte blivit tydliga.

Analysen genomförs i relation till de tre undervisningssekvenserna, där elevernas problemlösningsstrategier sätts i relation till deras efterföljande problemformuleringar. På så sätt synliggörs hur elevernas förståelse av lärandeobjektet utvecklas och överförs mellan aktiviteter.

Sociokulturell teori används som ett kompletterande perspektiv för att belysa hur elevers lärande möjliggörs genom samspel, språk och gemensamma representationer. Särskilt uppmärksammas hur elever använder och vidareutvecklar matematiska redskap i övergången från gemensam problemlösning till självständig problemformulering.

Sammantaget möjliggör detta en analys där undervisningens design, elevernas handlingar och det matematiska innehållet relateras till varandra, med fokus på hur olika sätt att urskilja innehåll påverkar sambandet mellan problemlösning och problemformulering.

4 Metodologi

I detta kapitel redovisas de metodologiska överväganden som har legat till grund för studiens genomförande. Avsnittet behandlar val av metod, datainsamling, genomförande och urval, samt beskriver den bearbetning och analys som tillämpats. Vidare redogörs för forskningsetiska ställningstaganden och överväganden som påverkat studiens metodologiska val.

4.1 Val av metod

Här presenteras den övergripande metoden som valts för studien. Avsnittet redogör för metodens lämplighet i relation till syfte och forskningsfrågor samt de överväganden som har motiverat valet. Som presenterats i inledningen är syftet med studien att behandla varför och på vilket sätt elever i förskoleklass formulerar en liknande problemuppgift. Vidare avses studera om det finns ett samband mellan elevernas egen problemformulering och deras lösning av en given problemlösningsuppgift.

Studien vilar metodologiskt på designbaserad forskning (Design-Based Research, DBR), där syftet är att både generera kunskap om elevers lärande och att utveckla undervisningspraktiken (Bakker, 2019; Cobb et al., 2003). Designbaserad forskning kännetecknas av att undervisning designas, prövas och revideras i cykler, där analysen av varje genomförande bidrar till nästa iteration. Den är väl lämpad för studier som genomförs av yrkesverksamma lärare i den egna praktiken (Bakker, 2019).

Studien tar utgångspunkt i variationsteorin genom att analysera vilka möjligheter som erbjuds i undervisningen samt elevernas förmåga att urskilja olika kritiska aspekter kopplade till ett lärandeobjekt (Marton, 2015). Planeringen av det grupporienterade och kommunikativa lärandet knyter an till den sociokulturella teorin om lärande (Vygotskij, 1986). På grund av studiens begränsning gällande tidsaspekten inom ramen för det självständiga arbetet kommer det inte vara möjligt att genomföra flera olika cykler. Däremot har studien karaktär av designforskning och efter genomförd och inför varje ny undervisningssituation kommer designen prövas och analyseras.

En personlig utgångspunkt är en bra drivkraft för att studien ska bidra till ökad självreflektion och praktikutveckling. Min yrkeslivserfarenhet som lärare har varit avgörande för val av ämne, syfte och frågeställningar. Genom att relatera praktiska erfarenheter till vetenskaplig teori möjliggörs en balans mellan det subjektiva och det objektiva perspektivet eftersom praktik och teori vävs samman i de dubbla rollerna som forskare och lärare. Glenn et al. (2023) framhåller att utbildningsforskning bör syfta till självförbättring och utveckling av den egna praktiken. Den personliga utgångspunkten kan därmed betraktas som en tillgång i denna studie.

Liljedahl (2016) menar att elever stimuleras att tänka mer matematiskt när de får formulera, samtala och skapa egna matematiska sammanhang jämfört med när de svarar på givna uppgifter (2016). Detta stödjer valet av didaktisk design för studien.

Sammantaget kan studiens metodinriktning beskrivas som kvalitativ, praktiknära och interpretativ, med designbaserad forskning som övergripande ansats och innehållsanalys som analysmetod. Studien har planerats baserat på variationsteoretisk och sociokulturell teori, där fokus ligger på hur elever i förskoleklass uttrycker och skapar mening kring matematiskt innehåll i problemlösnings- och problemformuleringssituationer.

4.1.1 Vad är designforskning inom utbildningsstudier?

Designforskning är en metod som syftar till att både utveckla och pröva en undervisningspraktik, samtidigt som den bidrar till att ny teoretisk kunskap bildas. Metoden är interventionistisk, vilket innebär att forskaren aktivt förändrar undervisningen för att kunna studera och förstå lärandeprocesser (Bakker, 2019; Cobb et al., 2003). Bakker (2019) beskriver att denna metod kännetecknas av att den bygger på interventioner, är cyklisk och reflekterande till sin karaktär samt utvecklar teorier om lärande som kan få relevans även utanför den specifika kontext där studien genomförs. Vidare presenterar Bakker fem karaktärsdrag som är utmärkande inom designforskning:

1 Syftet med forskningen är att utveckla teorier om lärande, samt de processer som skapas för att stötta lärandet.
2 Studien har karaktären av en intervention, för att förstå lärandet och lärandeprocessen måste den förändras.
3 Idéen med designstudier är att de bygger på förhållandet mellan förväntningar och reflektion, samt att den reflekterande delen har möjlighet att förändra den fortsatta studien.
4 Den är processinriktad, långsiktig och cyklisk.
5 Teorierna som utvecklas i studien är relevanta och kan tillämpas i andra sammanhang än den specifika miljö där studien genomförts (2019).

Sammanfattningsvis syftar designforskning till att utveckla praktiknära men samtidigt generaliserbara teorier. De insikter som forskningen bidrar med bör vara lokalt funktionella likväl som potentiellt relevanta utanför den kontext som de utvecklats i (Bakker, 2019; Cobb et al., 2003).

4.2 Datainsamlingsmetoder

I detta avsnitt beskrivs vilken datainsamlingsmetod som har använts och hur den möjliggör att forskningsfrågorna kan besvaras. Fokus ligger på metodens styrkor och begränsningar i relation till studiens syfte.

I studien används en kombination av olika kvalitativa datainsamlingsmetoder, metodtriangulering (Bryman, 2011), för att fånga en mångfacetterad bild av den pedagogiska praktiken och barns lärprocesser. Datainsamlingen består av observationer, videofilmning, intervjuer och pedagogisk dokumentation.

Observationer genomförs vid specifika undervisningstillfällen för att följa interaktioner, aktiviteter och barns agerande i naturliga situationer. För att fördjupa och möjliggöra detaljerad analys kompletteras dessa med videofilmning.

Videomaterialet ger möjlighet att i efterhand granska händelser, kroppsspråk och kommunikativa mönster mer ingående samt att återvända till materialet flera gånger för en mer tillförlitlig analys. Vidare används intervjuer med barn i syfte att fånga deras egna perspektiv, tolkningar och erfarenheter. Intervjuerna är semistrukturerade för att ge utrymme för både förutbestämda frågor och öppna följdfrågor. Som ett ytterligare komplement inkluderas pedagogisk dokumentation i form av barns teckningar och problemformuleringar. Denna dokumentation ger inblick i barns uttryck, utveckling och lärande över tid och kan användas för att se eventuella samband mellan problemlösning och problemformulering.

Tillsammans skapar dessa metoder en rik och nyanserad empiri där både handling, språk och materiella uttryck beaktas, vilket stärker studiens trovärdighet och möjliggör en fördjupad förståelse av det undersökta fenomenet (Bryman, 2011).

4.3 Urval

Här beskrivs studiens urval av deltagare och det urvalsförfarande som tillämpats. Avsnittet motiverar urvalets relevans i förhållande till forskningsfrågorna och diskuterar eventuella begränsningar.

Urvalet i studien består av elever i förskoleklass. Deltagandet har baserats på principen om informerat samtycke, vilket innebär att endast de elever vars vårdnadshavare lämnat skriftligt samtycke har inkluderats i studien. Detta förhållningssätt är i linje med forskningsetiska riktlinjer och säkerställer att deltagandet är frivilligt (Vetenskapsråden, 2024).

I det inledande skedet, inom ramen för ett mångårigt forskningsprojekt, genomfört gemensamt av fyra forskare och fem verksamma lärare (diarienummer: 2023-00061), har samtliga samtyckande elever ingått i studien. En etikprovning har genomförts (diarienummer: 2024-07309-02). För det självständiga arbetet har därefter ett mindre urval gjorts. Denna grupp har valts ut i syfte att möjliggöra en mer kvalitativ fördjupning och därmed skapa förutsättningar för en djupare analys av elevernas resonemang, interaktioner och lärprocesser än vad som är möjligt i det större projektet. Urvalsstrategin kan således beskrivas som ett kombinerat urval där det initialt används ett bekvämlighetsurval baserat på samtycke, följt av ett målstyrt urval för att fördjupa analysen.

4.4 Genomförande

Avsnittet redogör för hur studien praktiskt har genomförts, från planering till insamling av material. Här framgår även de steg som vidtagits för att säkerställa en systematisk och tillförlitlig process.

4.4.1 Planering av studien

Utifrån eget intresse samt medverkan i ett mångårigt projekt, skolforskningsinstitutet, som lärare och medforskare valde jag att fokusera på problemlösning och problemformulering inom matematikundervisning för min studie. Eftersom relationen med eleverna är grundläggande i lägre åldrar för att barnet ska känna sig

trygg valde jag att genomföra studien på den skola jag arbetar på och i en förskoleklass som jag redan har en relation med.

4.4.2 Insamling av datamaterial

En rik och varierad datainsamling är viktig för att säkerställa kvaliteten på studien. Data används främst för att utveckla och pröva lärandedesign och teori genom noggrann analys över tid (Cobb et al., 2003).

I den här studien har datamaterial samlats in i form av anteckningar från klassrumsobservationer som har genomförts vid ett flertal tillfällen, videoinspelningar som har genomförts vid två tillfällen, elevintervjuer som har genomförts vid fyra tillfällen samt elevdokumentationer som har samlats in efter varje genomförd undervisningssekvens.

4.4.3 Klassrumsobservationer

Observationer är ett bra sätt att dokumentera processer och försöka förstå komplexa lärandesituationer genom att i stunden analysera interaktioner och tänkande (Cobb et al., 2003; Kemmis & McTaggart, 2005; Sherin, 2007).

Under flera av aktiviteterna användes observationer som datainsamlingsmetod då anteckningar gjordes fortlöpande under aktivitetens gång. Enligt Cobb et al. (2003) är observationer ett bra redskap för att upptäcka oväntade händelser och kunna justera sin undervisningsdesign i processen. Ett alltför strukturerat observationsschema riskerar att bli begränsande när man studerar komplexa klassrumspraktiker (Cobb et al., 2003; Kemmis & McTaggart, 2005; Sherin, 2007) därför har jag fört löpande anteckningar fritt under undervisningssekvenserna. Det var ett metodologiskt lämpligt val eftersom anteckningarna kan användas som ett stöd i det analytiska arbetet utan att begränsa eller styra uppmärksamheten åt ett särskilt håll.

4.4.4 Videoinspelning

Videodokumentation används med fördel som underlag för analys av interaktion och lärandemöjligheter i linje med videobaserad undervisningsforskning (Sherin, 2007), vilket möjliggör både teoretisk fördjupning och professionell utveckling i rollen som lärare. Videoinspelningen gör det möjligt att fånga klassrumsinteraktioner och synliggöra elevernas tänkande som annars är lätt att missa (Cobb et al., 2003).

Videoinspelning användes vid två tillfällen, dels vid en lärandeaktivitet med fokus på problemlösning, dels vid en aktivitet med fokus på problemformulering. Båda inspelningarna transkriberades (se relevanta utdrag i bilaga 6). Videoinspelning beskrivs av Cobb et al. (2003) som ett centralt verktyg i dokumentation för att kunna analysera klassrumsinteraktioner och lärprocesser, och används i studien för att synliggöra elevernas tankar i både problemlösnings- och problemformuleringssituationer.

4.4.5 Elevintervjuer

Elevintervjuer är ett naturligt verktyg inom forskning för att förstå deltagarnas upplevelse och tolkningar i utvalda situationer (Kemmis & McTaggart, 2005). Det är

en datakälla som med fördel kan användas för att dokumentera lärande över tid samt skapa förståelse för hur eleverna tänker i olika undervisningssituationer (Cobb el al., 2003). När det gäller barnintervjuer är det enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2012) viktigt att intervjun är upplagd mer som ett strukturerat samtal än en klassisk intervju. En annan aspekt som lyfts fram är intervjuarens förmåga att få barnen att känna att deras tankar är viktiga, vilket kräver en tillitsfull relation.

I studien genomfördes ett antal elevintervjuer efter två av problemlösnings- samt problemformuleringsaktiviteterna. En gruppintervju samt tre individuella intervjuer, se bilaga 3 och 8. Gruppintervjun genomfördes med elever som arbetat parvis vid tidigare uppgifter, för att de skulle ha en gemensam referensram som grund för intervjun.

4.4.6 Elevdokumentationer

Elevdokumentationer – i detta fall ritade bilder –fungerar ofta både som strategi för att förstå eller lösa uppgiften och som representation för att uttrycka och synliggöra elevens tankegångar. Genom att studera bilderna kan man därför samtidigt få inblick i hur eleven har tänkt och hur eleven väljer att kommunicera sitt tänkande (Teledahl et al., 2021).

Elevernas dokumentationer samlades in efter varje undervisningssituation. Elevdokumentationerna i den här studien består av elevernas teckningar, både då de löser problemuppgifter och då de formulerar egna. Med tanke på att de flesta elever i förskoleklass inte läser och skriver självständigt så har jag som lärare antecknat vad de formulerar för fråga eller eventuella kommentarer och förklaringar till deras lösningar. Dokumentationerna har skett både individuellt och parvis.

4.5 Databearbetning och analysmetod

Det insamlade empiriska materialet består av klassrumsobservationer, videoinspelningar, elevintervjuer och elevdokumentationer. Materialet har bearbetats med fokus på att synliggöra elevers uttryck för matematiskt tänkande i problemlösnings- och problemformuleringssituationer. Bearbetningen har skett genom upprepad genomläsning och granskning av samtliga datakällor för att skapa en helhetsbild av undervisningssituationerna och elevernas arbete.

Analysen har genomförts i nära relation till studiens forskningsfrågor och undervisningens utformning. I stället för att söka efter övergripande teman i materialet har fokus legat på att analysera hur elevernas handlingar, resonemang och representationer kan förstås i relation till det matematiska innehållet som undervisningen avsett att synliggöra. Därmed har analysen varit teoriinformerad och didaktiskt orienterad, med särskild tonvikt på variationsteoretiska begrepp.

4.5.1 Analysmetod

Analysen har genomförts med utgångspunkt i ett variationsteoretiskt perspektiv, där fokus legat på att undersöka vilka kritiska aspekter av matematiska lärandeobjekt

som eleverna ges möjlighet att urskilja och hur dessa tar sig uttryck i deras problemlösning och problemformulering (Marton, 2015; Holmqvist Olander, 2014). Analysen har därmed haft karaktären av en kvalitativ, teoriinformerad analys där undervisningens design och elevernas uttryck analyserats i relation till varandra.

Materialet har analyserats lektion för lektion, där varje undervisningssekvens studerats utifrån sitt specifika lärandeobjekt. Ett exempel på ett lärandeobjekt som behandlas i denna studie är mätning. Inom varje lektion har elevernas problemlösning jämförts med deras efterföljande problemformulering för att synliggöra eventuella samband mellan urskiljda kritiska aspekter och hur dessa förs vidare i elevernas egna uppgifter. Tabeller, likt den i resultatkapitelsidan 26, har använts som analytiska redskap för att systematiskt sammanställa observationer, elevexempel och analyser, och för att möjliggöra jämförelser mellan elevpar och aktiviteter.

I analysen har även inslag från ett sociokulturellt perspektiv beaktats, framför allt genom att uppmärksamma elevers samspel, språk och användning av gemensamma representationer i pararbete (Vygotskij, 1986). Detta perspektiv har använts som ett kompletterande tolkningsstöd för att förstå hur lärande möjliggörs i interaktion, men variationsteorin har utgjort det huvudsakliga analytiska ramverket.

Sammantaget kan analysen beskrivas som en variationsteoretiskt grundad analys med fokus på undervisningens innehåll, elevers urskiljning av matematiska aspekter och hur denna förståelse synliggörs genom problemformulering.

4.6 Forskningsetiska ställningstaganden

Avsnittet redogör för de forskningsetiska principer som beaktats under studiens genomförande. Här behandlas bland annat informerat samtycke, konfidentialitet och forskarens ansvar. Etiska frågor är en viktig del av forskningsprocessen och något som alla forskare och studenter bör vara medvetna om och arbeta med (Vetenskapsrådet, 2017; Bryman et al. 2021).

4.6.1 Barn i forskning

Skyddsintresset prioriteras alltid över andra intressen, och innebär att grupper som är särskilt utsatta alltid ska ges särskild hänsyn i forskningsarbetet. Barn skrivs fram som en grupp som skulle kunna vara särskilt utsatt i en forskningssituation (Vetenskapsrådet, 2024).

För att det ska vara etiskt försvarbart och nödvändigt att involvera barn i forskning måste forskaren säkerställa att motsvarande studie inte kan genomföras med vuxna för att utvinna samma vetenskapliga kvalitet och nytta. Alla individer under 18 år räknas som barn och för att inkludera barn i forsknings måste således ett informerat samtycke från vårdnadshavare inhämtas via ett samtyckesformulär (World Health Organisation, n.d.). Forskaren gör en bedömning av barnets förmåga att själv ta till sig information om forskningen och därmed kunna samtycka, men i många fall är vårdnadshavares samtycke ändå nödvändigt för att barnet ska få delta i forskningen. Trots detta ska barnen ges information om forskningen så att de kan uttrycka frågor,

funderingar och ta ställning till sin vilja att delta. Är barnen över ca 7 år bör de godkänna sitt deltagande på ett separat godkännandeformulär, skrivet på ett åldersadvekat sätt så att barnet förstår innebörden. Detta inhämtas i sådant fall utöver vårdnadshavares samtycke. Ett nej från barnet ska dock alltid tas på största allvar, oavsett om vårdnadshavare har samtyckt eller inte. Barnets rätt att avstå väger tyngre än de vuxnas godkännande (World Health Organisation, n.d.; Vetenskapsrådet, 2024).

4.6.2 Informerat samtycke

Ett informerat samtycke visar respekt för barns förmåga att uttrycka sina åsikter samt rätten att få sina åsikter respekterade i frågor som berör dem själva (Vetenskapsrådet, 2017; 2024; Child Ethics, 2024). För att upprätthålla en etisk, barnrättslig syn på forskning är informerat samtycke således nödvändigt. När det gäller forskning som involverar barn behöver samtycke även inhämtas från deras vårdnadshavare. Inte bara svar om deltagande behöver skrivas in i samtycket, utan även information om formerna för forskningen och de datainsamlingsmetoder som kommer att användas. Det är en fördel om informationen är skriven på ett sådant sätt att barnet själv kan förstå den (Vetenskapsrådet, 2017).

Child Ethics (2024) skriver fram en rad viktiga aspekter som definierar informerat samtycke:

- Barn måste ha förståelse för forskningen och sitt deltagande
- Samtycket bör vara ett uttryckligt avtal (forskaren involverar både barnet och dess vårdnadshavare)
- Barns samtycke måste vara frivilligt
- Samtycket är förhandlingsbart och kan när som helst dras tillbaka utan några negativa konsekvenser för barnet

Andra delar som ska finnas i ett informerat samtycke är; den övergripande planen för forskningen, syftet, metoder som kommer användas, eventuella följder och risker, forskningshuvudmannen, vad insamlade personuppgifter ska användas till, rättsliga grunden för behandling av personuppgifter, hur länge data kommer att lagras, vem som kommer ta del av insamlad data, rätten att lämna in klagomål, kontaktuppgifter till den organisation som kommer behandla data samt eventuellt dataskyddsombud (Bryman et al., 2021).

Barns förståelse för forskningen kan komma att utvecklas och förändras allteftersom studien fortskrider, vilket gör att ett återkommande till informerat samtycke under hela studien är mer etiskt försvarbart än att endast förlita sig på det inledande svaret som lämnats (Child Ethics, 2024).

4.6.3 Konfidentialitet

Deltagare i forskningsstudier ska inte kunna identifieras enligt den etiska principen om icke-skadlighet (Child Ethics, 2024; Vetenskapsrådet, 2024). För att säkerställa forskningspersonernas anonymitet tas all identifierande information bort, vilket kan innebära att ortsnamn ändras, deltagarnas namn utelämnas eller att man använder pseudonymer. Forskningspersonernas rätt till integritet respekteras på detta sätt och

deras information förblir konfidentiell. Det är särskilt viktigt att ta i beaktande hur information och data lagras, skyddas och förstörs (Child Ethics, 2024).

4.6.4 Forskarens ansvar

Som forskare görs en rad etiska ställningstaganden innan man påbörjar sin studie. Forskaren behöver bland annat ta ställning till frågor som rör relationen mellan forskaren och deltagarna för studien (Bryman et al., 2021). Eleverna som medverkar i den aktuella studien är inte elever som jag arbetar med dagligen, trots detta måste jag som lärare på deras skola ha i beaktande att eleverna kan känna sig tvingade att delta och prestera på ett särskilt sätt.

Forskaren måste även beakta den lagstiftning som finns inom det forskningsetiska området, likväl som vägledning och riktlinjer som utges av myndigheter eller icke-statliga aktörer samt sitt eget lärosätes etiska regelsamlingar (Bryman et al., 2021). Ett viktigt ansvar som alla forskare har är att lagra, skydda och kassera information eller data som samlats in på ett säkert sätt (Child Ethics, 2024).

4.6.5 Användning av AI

Under skrivprocessen har jag använt AI-verktygen ChatGPT (OpenAI, GPT-5), Copilot och Notebook LM som stöd i idéutveckling, språklig bearbetning och för att få exempel på hur teoretiska resonemang kan uttryckas. Verktyget har inte använts för att generera analys eller slutsatser. All text och alla tolkningar i uppsatsen är mina egna och har noggrant kontrollerats mot källor.

Eftersom AI-verktyg användes i delar av skrivprocessen har jag reflekterat över verktygets roll och begränsningar. Verktygen har använts som ett stöd för att formulera idéer och bearbeta språk, men inte för att generera empiriskt material eller analysera data. Användningen redovisas öppet för att säkerställa transparens och akademisk integritet.

5 Resultat och analys

I detta kapitel redovisas studiens resultat och den analys som genomförts utifrån det insamlade empiriska materialet. Kapitlet syftar till att besvara studiens forskningsfrågor om varför och på vilket sätt elever i förskoleklass formulerar en egen liknande problemuppgift samt vilket eventuella samband som kan urskiljas mellan elevernas problemlösning och deras egen problemformulering. Resultat och analys presenteras i relation till de genomförda undervisningssekvenserna och med fokus på hur elevernas sätt att lösa problem tar sig uttryck i deras efterföljande problemformuleringar. Resultatet består av det material som samlats in genom den genomförda undervisningen och analyseras med fokus på elevernas uttryck, handlingar och dokumentation, med särskild uppmärksamhet på hur matematiska aspekter urskiljs och hur detta tar form i socialt samspel och gemensamma representationer. Resultat och analys integreras för att synliggöra hur elevernas sätt att lösa matematiska problem tar sig uttryck i deras egna problemformuleringar, samt vilka matematiska aspekter som framträder som centrala i dessa processer.

Kapitlet är indelat i tre delar där varje undervisningssekvens knyter an till ett specifikt matematiskt lärandeobjekt.

5.1 Lärandeobjekt 1: Kombinatorik

I studiens första undervisningssekvens arbetar eleverna med problemlösningsuppgifter och problemformulering utifrån matematikinnehållet kombinatorik.

5.1.1 Planering av undervisningssekvensen

Planeringen av undervisningssekvensen inom kombinatorik utformades som en sammanhängande sekvens av tre undervisningstillfällen med fokus på både problemlösning och problemformulering. Undervisningstillfällena planerades så att eleverna successivt skulle få möjlighet att möta samma matematiska innehåll på olika sätt och i olika sammanhang. Genom att strukturera undervisningen som en sekvens skapas förutsättningar för att följa hur elevernas förståelse utvecklades över tid, samtidigt som variation i arbetssätt och representationsformer ger utrymme för gemensamt resonemang och utforskande.

Inför det första tillfället, som fokuserade på problemformulering, förbereddes material i form av utskrivna mallar med flaggor, kritor i tre färger samt instruktioner för individuellt arbete, följt av pararbeten och helklassdiskussioner. Planeringen omfattade även att identifiera möjliga didaktiska utmaningar, såsom hur eleverna skulle tolka begreppet ”olika flaggor” och hur de skulle resonera kring permutationsordning och antalet möjliga färgkombinationer. Ett medvetet val gjordes att inte styra elevernas resonemang mot formella lösningsstrategier, utan i stället ge utrymme för spontana struktureringsförsök där dessa uppstod.

Det andra tillfället planerades som en explicit problemlösningsaktivitet med syfte att introducera kombinatoriska samband genom ett konkret och elevnära sammanhang: smörgåsar med två brödsorter och tre pålägg. För detta tillfälle förbereddes bildmaterial samt ritmaterial för elevernas dokumentation. I planeringen ingick att skapa öppna diskussionsfrågor för helklassamlingen, vilka utformades för att synliggöra variationen i elevernas dokumentationsstrategier samt för att stimulera reflektion över hur kombinatoriska problem kan struktureras på olika sätt.

Inför det tredje tillfället, återigen med fokus på problemformulering, planerades att låta eleverna formulera egna kombinatoriska frågor utifrån tidigare erfarenheter. Förberedelserna omfattade både material och en strategi för lärarstöd, där lärarens roll främst var att fungera som samtalspartner och medskrivare vid behov. Detta moment planerades för att synliggöra elevers förmåga att abstrahera och generalisera från givna exempel till nya, självständigt skapade problemlösningssituationer.

Sammantaget präglas planeringen av ett didaktiskt tänkande där varje aktivitet utformades för att bidra till en successiv fördjupning av elevernas förståelse för kombinatoriska idéer. Genom att variera arbetssätt, representationsformer och graden av lärarstyrning skapades förutsättningar för både lärande och för att synliggöra elevernas resonemang och strategier, vilket möjliggjorde insamling av rika empiriska data (Bakker, 2019; Marton, 2015; Holmqvist Olander, 2014; Fred & Stjernlöf, 2014; Teledahl et al., 2021). Ett medvetet val gjordes att inte styra elevernas resonemang mot formella lösningsstrategier. Ur ett sociokulturellt perspektiv planerades undervisningen för att ligga inom elevernas proximala utvecklingszon, där nya strategier kan utvecklas genom samspel med andra. Lärarens roll var att erbjuda tillfälligt stöd i form av frågor och återkoppling, vilket kan förstås som scaffolding. Stödet minskades gradvis inför problemformuleringsfasen (Vygotskij, 1986).

5.1.2 Elevers problemlösning och problemformulering inom kombinatorik

Undervisningssekvensen genomfördes i ett sammanhängande tillfälle på cirka 90 minuter då eleverna fick arbeta med alla tre delar, mellan de olika delarna hade de korta rörelsepauser. 10 elever deltog, 5 flickor och 5 pojkar. Vi var vid tillfället i förskoleklassen lokaler som är välkända för eleverna.

I den inledande delen med flaggorna visade eleverna förståelse för att färgerna kunde *”byta plats”* och på så sätt generera nya kombinationer. Några elevpar ritade dubbletter för att fylla alla flaggor, men visade medvetenhet om upprepning genom att kommentera att vissa kombinationer redan var gjorda.

Vid problemlösningen av smörgåsproblemet använde samtliga elevpar visuella representationer i form av ritade bilder eller streckdragningar för att strukturera sitt arbete. Samtliga par identifierade sex möjliga kombinationer, men sättet att arbeta varierade. Flera elevpar arbetade systematiskt genom att hålla en variabel konstant i taget, exempelvis en brödsort, och därefter variera påläggen. Dessa elever uttryckte i intervjuer resonemang som beskrev hur de *”bytte bröd”* eller *”tog alla pålägg på en macka och sen likadant på den andra”* (Bilaga 4).

I den avslutande problemformuleringsaktiviteten framträdde variation i hur eleverna valde att utforma sina egna uppgifter. Vissa elevpar formulerade uppgifter som tydligt byggde vidare på den kombinatoriska strukturen från smörgåsproblemet, exempelvis genom att byta ut kontexten till pizzor med olika degar och toppings. Dessa elever beskrev likheten mellan uppgifterna med formuleringar som att man *”gör likadant fast med något annat”* (Bilaga 3). Andra elevpar formulerade uppgifter som snarare fokuserade på tematisk likhet än på det matematiska innehållet, exempelvis genom att para ihop saker som *”hör ihop”* utan krav på att skapa eller undersöka alla möjliga kombinationer.

Resultatet visar därmed att elevernas egna problemformuleringar varierade i vilken utsträckning de innehöll ett tydligt kombinatoriskt matematiskt innehåll, trots att samtliga elever deltagit i de två inledande problemlösningsaktiviteterna. Detta antyder att eleverna inte gavs möjlighet att identifiera de kritiska aspekter som var nödvändiga inom kombinatorik för att kunna formulera en liknande uppgift med samma matematiska innehåll. Den tematiska likheten i de egenformulerade uppgifterna kan tolkas som att de matematiska aspekter som undervisningen avsåg ännu inte fanns inom elevernas proximala utvecklingszon. Eleverna kunde således inte självständigt använda sig av kunskaperna i en ny situation då de skulle formulera en liknande problemlösningsuppgift.

Tabell 2: *Sammanställning över undervisningssekvenserna som innefattar problemlösning och problemformulering inom kombinatorik.*

Elevpar	***Centrala observationer i problemlösning (Smörgåsarna)***	***Identifierade kritiska aspekter av kombinatorik***	***Innehåll i den liknande problemformuleringen***	***Relation till ursprungsuppgiften***
Luna & Lucas	Arbetade systematiskt. Fixerade pålägg och varierade bröd. Använde ritningar som strukturerande stöd. Verbalt resonemang kring ”olika”.	Variation, icke-repetition, systematik (en variabel i taget).	”Gör så många olika katter du kan med de olika mönster som finns.” samt ”Gör en egen apa av de olika delarna.”	**Delvis–strukturellt lik** – bevarar idén om variation men kombinerar begränsat antal mönster.
Karin & Victoria	Arbetade systematiskt utifrån en brödsort i taget och varierade påläggen. Ritade bilder som stöd.	Antal och parbildning, variation synliggjordes med brödsorterna.	”Dra streck mellan de saker som hör ihop.”	**Ytlik** – tematiskt relaterad men utan kombinatoriskt problematiserande.
Tove & Tilda	Arbetade systematiskt genom att dra streck mellan bröd och pålägg. Varierade en komponent i taget.	Struktur, variation, representation genom grafisk modell.	Uppgift om kombinationer med förutbestämda alternativ.	**Delvis strukturellt lik** – variation finns men begränsas av instruktion.
Zack & Billy	Tydlig strategi: utgick från ett pålägg i taget på båda brödsorterna. Drog streck konsekvent.	Systematik, samtliga möjliga kombinationer.	”Hur många olika sorters pizzor kan man göra med två sorters deg och tre sorters topping?”	**Strukturellt lik** – bibehåller både struktur och lösningsstrategi.
Julian & Benjamin	Löste uppgiften med streck men utan helhetsstrategi.	Enstaka komponenter, saknar variationsperspektiv.	”Hur mycket behöver man boxa på ananashatten för att den ska ramla ner?”	**Ej lik** – saknar matematiskt lärandeobjekt kopplat till kombinatorik

Tabellen visar att elevpar som utvecklade en systematisk strategi i problemlösningen också formulerade problem som i högre grad bevarade det kombinatoriska innehållet. Särskilt framträdande är Zack och Billy, vars problemformulering både strukturellt och strategiskt motsvarar ursprungsuppgiften. I smörgåsproblemet gavs eleverna möjlighet att genom samspel och gemensamt resonemang utveckla strategier som de inte fullt ut behärskar på egen hand. När dessa strategier senare återkommer i problemlösningsfasen kan det förstås som att eleverna har förflyttat sig från ett gemensamt stöd till ett mer självständigt handlande. Detta mönster kan tolkas i ljuset av Vygotskijs (1986) proximala utvecklingszon, där elevernas problemlösning tillsammans med andra och med stöd av representationer möjliggör nästa steg i lärandet.

I problemlösningen använde de en systematisk strategi där en variabel hölls konstant medan den andra varierades, vilket gjorde det möjligt att undersöka samtliga kombinationer utan upprepning. Arbetssättet tyder på att eleverna urskilde variation som en central aspekt av uppgiften, vilket också kommer till uttryck i deras resonemang om att ”göra likadant fast byta bröd”. När de därefter formulerade en egen liknande problemuppgift återkom samma struktur, trots att den yttre kontexten förändrades. Problemformuleringen kan därmed förstås som en generalisering där det matematiska innehållet bevarades medan yttre drag varierades.

I kontrast formulerade elever som inte urskilde variation som kritisk aspekt eller utvecklade en motsvarande systematik, uppgifter som främst byggde på tematisk likhet. Avsaknaden av ett strukturerat arbetssätt i problemlösningen tycks därmed begränsa möjligheten att formulera en uppgift där det kombinatoriska innehållet hålls intakt. Detta indikerar att de sätt att tänka och resonera som utvecklas i problemlösningen inte i samma utsträckning förs vidare till problemformuleringen i detta fall.

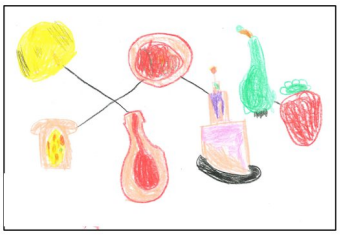
5.1.3 Forskningsfråga 1: Varför och på vilket sätt formulerar elever i förskoleklass en liknande problemuppgift?

Resultatet visar att elevernas problemformuleringar präglas av hur de tolkar vad som är centralt i den föregående problemlösningsuppgiften. Vissa elever formulerar problem som i hög grad bevarar det kombinatoriska innehållet, medan andra fokuserar på yttre eller tematiska likheter. Detta framträder tydligt i elevdokumentationerna och intervjuerna. Exempelvis indikerar Luna i sin beskrivning av den egenformulerade problemlösningsuppgiften att hon uppfattat strukturen i uppgiften och inte enbart dess kontext, vilket kan utläsas i följande utdrag ur gruppintervjun:

> Jag tänkte lite på de här mackorna fast med katter och mönster istället. Att på katterna skulle man göra olika katter med två mönster men med mackorna skulle man göra olika mackor med påläggen. Så det var ändå att man skulle lägga på nånting på varje. (Luna, Bilaga 4)

I kontrast formulerar andra elever uppgifter som saknar krav på systematisk variation, exempelvis att *”dra streck mellan de saker som hör ihop”*. Dessa uppgifter är

tematiskt besläktade med ursprungsuppgiften men saknar ett tydligt kombinatoriskt problematiserande. Detta stödjer tidigare forskning som visar att elevers problemformuleringar ofta speglar deras uppfattning om vad som räknas som matematiskt relevant (Brown & Walter, 1990; van Bommel, 2021). Ett exempel som belyser denna typ av ”tematiska släktskap” är Karin och Victorias egenformulerade problemlösningsuppgift.



”Dra streck mellan de saker som hör ihop”.

Likhet: ”Det är med en smörgås”.

Karin & Victoria

Utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv kan detta förstås som att vissa elever har urskilt kritiska aspekter av kombinatorik, såsom variation och icke-repetition, medan andra ännu inte har gjort denna urskiljning (Marton, 2015). Problemformuleringen blir därmed ett sätt att synliggöra vad eleverna tolkar som uppgiftens lärandeobjekt och ett redskap för läraren för att planera nästa lektionstillfälle.

5.1.4 Forskningsfråga 2: Vilket samband finns mellan elevernas problemlösning och deras problemformulering?

Analysen av den första undervisningssekvensen om kombinatorik visar ett tydligt samband mellan hur eleverna löser den givna problemlösningsuppgiften och hur de därefter formulerar egna problem. De elever som arbetade systematiskt i smörgåsproblemet, genom att exempelvis hålla en variabel konstant och variera en annan, formulerade också problem som kunde lösas med samma strategi. Detta uttrycks explicit i intervjuerna, där elever säger att *”man gör likadant”* eller *”bytte bara bröd”* (Bilaga 4). I Citatet nedan synliggörs en tydlig koppling mellan elevens resonemang kring ”Smörgåsarna” som sedan avspeglas i den egenformulerade problemlösningsuppgiften:

> Att man kunde dra strecken och göra ett bröd med varje pålägg och sen kunde man göra med samma pålägg på det andra brödet… så man skulle göra så många olika som man kunde.
> (Zack, Gruppintervju om genomförandet av Smörgåsarna, Bilaga 4)

> Man gör likadant fast med pizzor istället.
> (Zack & Billy, Resonemang kring likheten i deras liknande problemlösningsuppgift, Bilaga 3)

Elever som däremot prövade sig fram utan en tydlig struktur eller avbröt delar av arbetet formulerade problem som saknade samband med kombinatorisk systematik. Detta avspeglas i Julian och Benjamins tre deluppgifter:



Bilaga 3, t.v. ”Flaggorna”, i mitten ”Smörgåsarna”, t.h. ”En liknande problemuppgift”

Inledningsvis framstår en svårighet att skapa olika kombinationer av flaggor, vilket innebär att de inte har någon uttänkt strategi för att lösa uppgiften med smörgåsarna. Slutligen visar deras liknande problemuppgift att de inte utvecklat strategier och begrepp från det kombinatoriska innehållet i tidigare två uppgifter och därför syns det inte heller i deras egen. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan detta förstås som att det kombinatoriska matematikinnehållet ännu låg utanför elevernas proximala utvecklingszon. Julian och Benjamin visar inte tecken på ett ha utvecklat de strategiska redskap som krävs för att självständigt formulera en liknande problemlösningsuppgift inom kombinatorik. Det kan vara en indikator på att det stöd som erbjöds i de inledande problemlösningsuppgifterna inte i tillräcklig grad fungerande som scaffolding för detta elevpar.

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan problemlösningsstrategierna förstås som intellektuella redskap som eleverna utvecklar i samspel och sedan använder i nya situationer (Vygotskij, 1986). När dessa redskap är etablerade blir de möjliga att överföra till problemformulering; när de saknas blir problemformuleringen mer ospecifik. Resultatet från den första undervisningssekvensen visar därmed att problemlösning inte enbart föregår problemformulering i tid, utan även påverkar dess kvalitet och matematiska innehåll.

5.2 Lärandeobjekt 2: Mätning

I studiens andra undervisningssekvens arbetar eleverna med problemlösningsuppgifter och problemformulering utifrån matematikinnehållet mätning.

5.2.1 Planering av undervisningssekvensen

Undervisningssekvensen inom mätning planerades som tre sammanhängande tillfällen där problemlösning och problemformulering vävdes samman. Planeringen syftade till att ge eleverna möjlighet att successivt fördjupa sin förståelse för det matematiska innehållet genom att möta det i olika aktiviteter och uttrycksformer. Genom att arbeta med samma lärandeobjekt över flera tillfällen skapades möjlighet att identifiera kritiska aspekter inom mätning samtidigt som det ger kontinuitet i undervisningen, och variation i uppgiftstyper och arbetsformer gav förutsättningar för reflektion, jämförelse och gemensamma samtal.

Det första tillfället planerades som ett lekfullt och undersökande moment där eleverna ges möjlighet att arbeta fritt med pinnar av olika längd. Inför aktiviteten samlas ett stort antal pinnar in för att säkerställa ett varierat material där skillnader i längd

framträder tydligt. Tillfället inleds i helklass, där läraren presenterar pinnarna på mattan och uppmärksammar eleverna på begrepp som lång, kort, längre och kortare genom spontana jämförelser. Därefter får eleverna arbeta i par med sina pinnar i syfte att skapa utrymme för egna reflektioner och utforskande resonemang. Planeringen omfattar även en avslutande helklassdiskussion där elevernas upptäckter ska lyftas genom att visa fram eller samtala om deras konstruktioner. Under detta moment kan läraren aktivt återkoppla till relevanta matematiska begrepp och ord kopplade till mätning.

Det andra tillfället planeras som en mer strukturerad problemlösningsaktivitet där eleverna i helklass ska introduceras till ett uppdrag: att uppskatta och undersöka hur långt ett spiralformat streck blir om det rätas ut. Läraren ritar en spiral synligt för eleverna och låta dem gissa längden genom att jämföra med olika avstånd. Ett snöre används därefter för att representera spirallinjens längd, vilket möjliggör ett konkret sätt att mäta och diskutera längd. I pararbete ska eleverna sedan rita egna spiraler och använda snören, häftmassa och annan tillgänglig utrustning för att undersöka om deras spiraler hade samma längd som lärarens. Tillfället avslutas med att alla snören sätts upp bredvid varandra för gemensam analys, där elevernas strategier lyfts och jämförs i helklass.

Det tredje tillfället fokuserar på problemformulering. Den inleds med en kort återkoppling till spiralen och snörena från tidigare tillfälle, innan eleverna i par får i uppdrag att skapa en egen liknande problemuppgift om mätning till en klasskamrat. Eleverna instruerades att uppgiften ska vara *liknande* men inte likadan. Syftet med denna planering är att undersöka vilka matematiska aspekter av mätning eleverna har urskilt som centrala och hur de väljer att föra vidare dessa i sin egen problemformulering. Läraren finns tillgänglig för att stötta eleverna i att formulera och skriva ner sina uppgifter men utan att styra innehållet.

Undervisningssekvensen inom mätning planerades som en sammanhängande progression där eleverna fick återkommande möjligheter att möta samma matematiska innehåll i varierade aktiviteter. Variation i material, arbetssätt och uttrycksformer användes för att synliggöra jämförelse och längd som kritiska aspekter av lärandeobjektet (Marton, 2015; Fred & Stjernlöf, 2014). Planeringen betonade också samtal och gemensamt utforskande, där språk och samspel fungerade som stöd för elevernas begreppsutveckling och för förståelse av deras problemlösningsstrategier (Vygotskij, 1986; McLeod, 2024). Denna utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet, där samspel och gemensamma upplevelser utgör en bas för lärande, var en central del i planeringen av undervisningssekvensen. Lärarstöd i form av gemensamma samtal och återkoppling var avsett att fungera som scaffolding (Vygotskij, 1986), där stödet succesivt kunde dras tillbaka när eleverna senare formulerade egna problem.

5.2.2 Elevers problemlösning och problemformulering inom mätning

Undervisningssekvensen om mätning genomfördes vid ett sammanhängande tillfälle på cirka 90 minuter då eleverna fick arbeta med alla tre delar, mellan de olika delarna hade de korta rörelsepauser. 10 elever deltog, 5 flickor och 5 pojkar. Vi var precis som tidigare i förskoleklassen lokaler som är välkända för eleverna.

Eleverna arbetade parvis med matematikinnehåll kopplat till mätning av längd. Sekvensen genomfördes som planerat i tre delar: ett inledande undersökande moment med pinnar, en problemlösningsaktivitet med en spiral och mätning med snöre samt en avslutande aktivitet där eleverna formulerade en egen liknande problemuppgift.

I det inledande undersökande momentet med pinnar fokuserade samtliga elevpar på att bygga olika former och konstruktioner. I leken uttryckte eleverna spontant jämförande resonemang kring längd, exempelvis genom yttranden som *”jag behöver en längre pinne”* och *”du kan ta den här korta där uppe”*. Dessa uttryck visar att eleverna använde relativa längdbegrepp korrekt och funktionellt som ett redskap för att lösa praktiska problem i konstruktionen. Eleverna relaterade även pinnarnas längd till formens krav, vilket framgår av uttalanden som *”man behöver hitta lagom långa pinnar som passar till formen”* (Bilaga 5).

Under problemlösningsaktiviteten med spiralen använde elevparen snöre för att representera spiralens längd och jämföra sina egna spiraler med lärarens. Elevernas resonemang fokuserade på aspekter som spiralens storlek, antal varv och avståndet mellan varven. Flera elevpar uttryckte samband mellan dessa aspekter och längden på snöret, exempelvis genom formuleringar som *”fler varv gjorde att tråden blev längre”* eller *”mindre mellanrum blev kortare snöre”* (Bilaga 5). I videomaterialet framgår även hur eleverna jämförde sina spiraler visuellt med lärarens och justerade sina teckningar för att uppnå ett liknande resultat.

I den efterföljande problemformuleringsaktiviteten formulerade samtliga elevpar uppgifter som innehöll någon form av mätning eller jämförelse av längd. Problemformuleringarna varierade i uttryck men innehöll exempelvis uppmaningar att mäta streck med linjal, använda tråd för att mäta längden på en labyrint eller jämföra längden på olika ritade sträckor. Flera elevpar beskrev likheten med spiraluppgiften genom att hänvisa till att man *”skulle mäta”, ”se hur långt något blir”* eller *”göra lika långa streck”* (Bilaga 5).

Till skillnad från undervisningssekvensen om kombinatorik visar resultatet i undervisningssekvensen om mätning att samtliga elevpar formulerade egna problem som tydligt relaterar till det matematiska lärandeobjektet mätning, även om graden av öppenhet och komplexitet i uppgifterna varierade (vilket syns i Tabell 3 och Bilaga 5). Detta resultat kan förstås som ett exempel på effektiv scaffolding (Vygotskij, 1986), där undervisningens design och utformande skapade ett stöd som möjliggjorde lärande för alla elever. Även om stödet succesivt minskade i problemformuleringsfasen var det tillräckligt för att eleverna självständigt skulle kunna använda de matematiska idéerna i nya uppgifter.

Tabell 3. *Sammanställning över elevernas resultat i undervisningssekvensen som innefattar problemlösning och problemformulering inom mätning.*

Elevpar	*Centrala observationer i problemlösning (Spiralen)*	*Identifierade kritiska aspekter av mätning*	*Innehåll i den liknande problemformuleringen*	*Relation till ursprungsuppgiften*
Luna & Lucas	Utgick från lärarens spiral. Jämförde antal varv och mellanrum. Samtalade om att det måste vara "lika brett" och "lika många rader".	Antal varv, avstånd mellan varv, längd som oberoende av form.	"Försök rita lika långa streck som på bilden."	**Strukturellt lik** – fokus på jämförelse av längd utan färdigt mätvärde.
Zack & Billy	Förändrat mellanrum och antal varv påverkar snörets längd. Resonemanget var handlingsorienterat.	Längd som något som kan förlängas genom utformning.	"Sätt ihop två namn och se hur långt det blir."	**Delvis lik** – bibehåller längdbegreppet men i ny representation.
Julian & Benjamin	Att rita en större spiral och fler varv gav längre snöre. Uttrycker preferens för att rita "stort".	Samband mellan storlek och längd, men mer intuitivt än analytiskt.	"Mät strecken med en linjal. Hur långa är de tillsammans?"	**Lik till lärandeobjekt** – tydlig mätning men mer procedurinriktad.
Tove & Tilda	Reflekterade över mellanrum mellan varv och spiralens storlek. Jämförde längd kvalitativt.	Avstånd, jämförelse, användning av tråd som mätredskap.	"Mät labyrinten från start till mål med en tråd."	**Strukturellt lik** – fokus på väg som sträcka och mätning.
Kajsa & Victoria	Imitativ strategi – utgick från lärarens spiral och gjorde "nästan likadant" men med variation.	Antal varv och tjocklek på mellanrum.	"Mät ett av strecken utan linjal."	**Delvis lik** – behåller mätning men förändrar redskap.

Tabellen visar att samtliga elevpar formulerade problem som på något sätt relaterade till mätning av längd, men att graden av strukturell likhet med ursprungsuppgiften varierade. De elever som i problemlösningen urskilde flera kritiska aspekter av mätning tenderade att formulera problem som krävde jämförelse och undersökning snarare än enbart proceduriell mätning.

Detta blir särskilt tydligt när man analyserar hur elevernas problemlösningsstrategier tar form i deras egna problemformuleringar. Elevpar som i spiraluppgiften uppmärksammade flera aspekter av längd – såsom samband mellan antal varv, avstånd mellan varven och snörets totala längd – formulerade uppgifter där jämförelse och undersökning stod i fokus. Dessa uppgifter krävde att den som löser dem prövar, jämför eller resonerar kring längd snarare än att utföra en färdig mätprocedur. Ett exempel är uppgifter där elever uppmanar en kamrat att mäta en sammanhängande väg med hjälp av tråd eller att lägga ihop längden av två namn.

I dessa elevpars problemformuleringar framträder mätning som ett undersökande arbete, där längd förstås som något som kan jämföras och bevaras även när uttrycksformen förändras. Detta tyder på att eleverna inte enbart fokuserade på mätredskapet i sig, utan även på relationer mellan form och längd. Deras problemformuleringar kan därmed sägas bevara den matematiska idén från problemlösningsuppgiften, samtidigt som de öppnar för olika lösningsstrategier.

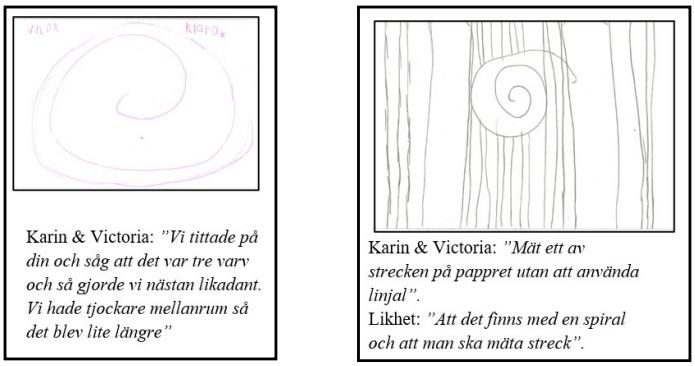
I kontrast formulerade vissa elever uppgifter som snarare betonade proceduriell mätning, exempelvis genom att instruera att mäta ett streck med linjal och ange ett mätvärde. Dessa uppgifter relaterar tydligt till mätning av längd, men kräver i mindre utsträckning jämförelse eller reflektion kring vad längd innebär i olika sammanhang. Skillnaden mellan dessa typer av problemformuleringar speglar variationen i hur eleverna arbetade med spiraluppgiften, där vissa nöjde sig med att efterlikna lärarens exempel medan andra prövade och jämförde flera möjliga utformningar.

Sammantaget visar resultaten att graden av strukturell likhet i elevernas problemformulering inte enbart handlar om vilken kontext eller vilket innehåll som väljs, utan om hur mätning förstås och används i problemlösningen. De elever som i större utsträckning undersökte samband och variation i spiraluppgiften formulerade också problem som krävde liknande undersökande resonemang av den som skulle lösa dem.

5.2.3 Forskningsfråga 1: Varför och på vilket sätt formulerar elever i förskoleklass en liknande problemuppgift?

Samtliga elevpar formulerade egna problem som tydligt relaterade till mätning av längd. Oavsett om uppgifterna handlade om att mäta streck, labyrinter eller jämföra längder med tråd eller linjal, var mätning det gemensamma matematiska innehållet. Eleverna beskrev likheten med ursprungsuppgiften genom formuleringar som *”att man ska mäta”* eller *”se hur långt något blir”* (Bilaga 5).

Detta kan förstås som att mätningens kritiska aspekter – jämförelse, längd och användning av mätredskap – blev tydliga för eleverna genom undervisningens utformning. Enligt variationsteorin sker lärande när kritiska aspekter görs möjliga att urskilja genom variation (Marton, 2015). I spiraluppgiften varierade eleverna antal varv och avstånd, vilket konkretiserade sambandet mellan form och längd. Detta tycks ha bidragit till att eleverna kunde generalisera lärandeobjektet till nya problem. Ett exempel är Karin och Victoria som i sin formulering av en liknande problemlösningsuppgift behåller mätning som matematiskt innehåll men ändrar metoden för genomförandet.



Karin & Victoria, Bilaga 5 (”Spiralen” t.v. Egenformulerad problemlösningsuppgift t.h)

Resultatet stödjer Palmér och van Bommels (2023) slutsats att problemformulering inom mätning i tidiga år ofta blir mer innehållsligt tydlig än inom mer abstrakta områden, eftersom erfarenheterna är kroppsligt och materiellt förankrade.

5.2.4 Forskningsfråga 2: Vilket samband finns mellan elevernas problemlösning och deras problemformulering?

Sambandet mellan problemlösning och problemformulering framträder tydligt även i den andra undervisningssekvensen om mätning. Elevernas problemformuleringar speglar de aspekter de arbetat med i spiraluppgiften, såsom längd, jämförelse och mätmetoder. Exempelvis formulerar Tova och Tilda uppgiften *”Mät labyrinten från start till mål med en tråd”*, vilket tydligt bygger vidare på erfarenheten av att använda snöre för att mäta en sammanhängande sträcka (Bilaga 5). I utdraget nedan från videoinspelningen av undervisningssekvensens tredje del kan man följa hur de resonerar sig fram till rätt matematiska innehåll:

> Lärare: Då tänker ni på uppgiften som vi jobbade med innan, och hur det ska vara liknande på något sätt.
> Tova: Vi kan rita tårtor som är stor, mittemellan och pytteliten…
> Tilda: Så kan man se om någon är likadan!
> Tova: Nej… det är inte så likt…Vad sägs om att vi kan göra en labyrint? Till att hitta skatter…
> Tilda: Nej… kanske vi kan…
> Tova: Hitta snöret!
> Tilda: Nej… Men vi kan göra så att vi gör en labyrint och så ska man mäta med en tråd hur lång labyrinten är?
> Tova: Ja!
> Tilda: Okej, då ritar vi en labyrint. (Tova & Tilda, bilaga 6)

Till skillnad från den första undervisningssekvensen om kombinatorik framstår sambandet här som mer genomgående för hela gruppen, vilket synliggörs i Tabell 3. Detta kan kopplas till att problemlösningen inom mätning skapade gemensamma referensramar och ett mer entydigt lärandeobjekt. Ur ett sociokulturellt perspektiv gav de gemensamma helklassdiskussionerna och den materiella aktiviteten möjlighet att etablera ett gemensamt språk för mätning (Vygotskij, 1986). Problemlösningen kan således tolkas som en bro mellan elevernas aktuella och potentiella förståelse. När eleverna ges möjlighet att arbeta med mätning i samspel med andra och med konkret stöd placeras lärandet i den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1986). Deras förmåga att formulera liknande problemlösningsuppgifter med det matematiska innehållet mätning kan förstås som ett uttryck för att de har tillgodogjort sig den matematiska idéen och kan använda den självständigt i en ny situation.

Resultatet indikerar därmed att när problemlösningen tydligt konkretiserar det matematiska innehållet och gör kritiska aspekter tillgängliga för alla elever, ökar också deras möjligheter att formulera egna meningsfulla problem. Problemlösning fungerar i detta sammanhang som en kognitiv och kommunikativ resurs för problemformulering, snarare än som en separat aktivitet.

5.3 Lärandeobjekt 3: Taluppfattning

I studiens tredje undervisningssekvens kommer eleverna få arbeta med problemlösningsuppgifter och problemformulering utifrån matematikinnehållet taluppfattning och tallinjen.

5.3.1 Planering av undervisningssekvensen

Planeringen av undervisningssekvensen inom taluppfattning tog sin utgångspunkt i att organisera undervisningen i en följd av tre undervisningstillfällen med fokus på problemlösning och problemformulering. Undervisningstillfällena planerades för att ge eleverna möjlighet att möta och bearbeta samma matematiska innehåll vid flera tillfällen, men med olika ingångar och aktiviteter. Denna struktur möjliggjorde att elevernas sätt att resonera, representera och uttrycka matematiskt innehåll kunde studeras både inom och mellan undervisningstillfällen, samt hur detta tog sig uttryck i deras egna problemformuleringar.

Det första tillfället planerades som en problemformuleringsaktivitet där eleverna skulle skapa en egen uppgift om tallinjen. En projicerad bild föreställande en tallinje med ett bi användes som gemensam utgångspunkt. Eleverna fick i uppdrag att rita och formulera en egen fråga till bilden, avsedd att kunna lösas av en klasskompis. Tanken med att projicera bilden var att eleverna skulle utgå från samma visuella referens men konstruera olika typer av frågor. I pararbete fick eleverna formulera sin uppgift, och planeringen innehöll en kort avslutande samling där läraren skulle fånga upp hur eleverna resonerade om rörelser på tallinjen och talens inbördes ordning.

Det andra tillfället planerades som en strukturerad problemlösningsaktivitet med berättelsen om ”Snigeln Stig”. Eleverna introduceras till en situation där en snigel tar sig upp för en mur genom att varje dag klättra två enheter upp och varje natt glida en enhet ner. Läraren skulle introducera kontexten i helklass med hjälp av en bild av muren och en symbol för snigeln. I pararbete fick eleverna sedan undersöka hur många dagar det tar för snigeln att nå toppen, där talområdet var anpassat för elevgruppen. Planeringen betonade vikten av att erbjuda valfritt laborativt material och att läraren skulle vara aktivt närvarande för att fråga hur eleverna tänkte i sitt arbete. Eleverna gavs möjlighet att använda olika strategier, exempelvis upprepade additioner och subtraktioner, mönsterigenkänning eller konkret material. Avslutningsvis synliggörs alla strategier i en helklassdiskussion och jämförs, med fokus på resonemang snarare än det numeriska svaret.

Det tredje tillfället planerades som en ny problemformuleringsaktivitet för att undersöka hur elevernas förståelse utvecklades efter problemlösningsmomentet. Inledningsvis påminde läraren om både bilden med Biet och tallinjen och uppgiften om Snigeln Stig. Eleverna fick arbeta i samma par som under föregående tillfälle för att skapa kontinuitet i resonemangen. De instruerades att formulera en *liknande* uppgift som utgick från tallinjen och de tidigare uppgifterna som genomförts. Eleverna skulle rita bilden som hörde till uppgiften och formulera frågan skriftligt

eller med stöd av läraren. Syftet är att synliggöra hur eleverna överför sina tidigare erfarenheter till den egna problemformuleringen och hur de kommunicerar matematiska idéer genom både bild och språk.

Planeringen av undervisningssekvensen inom taluppfattning utgick från att elevernas förståelse skulle utvecklas genom att samma grundstruktur återkom över flera undervisningstillfällen. Genom att hålla den matematiska strukturen konstant och samtidigt variera kontext och representation skapades möjligheter för eleverna att urskilja kritiska aspekter av tal och förflyttning (Marton, 2015; Holmqvist Olander, 2014). Pararbete och gemensamma representationer gav utrymme för dialog och delat tänkande, vilket kan stötta elevers lärande och möjliggjorde analys av sambandet mellan problemlösning och problemformulering (Palmér & van Bommel, 2023). Planeringen hade utrymme för eleverna att utveckla förståelse genom samspel, språk och gemensamma representationer vilket kan stärka elevernas resonemang om rörelse och position över tid. Genom strukturen med pararbete och läraren som deltagare och samtalspartner planerades ett stöd som kan förstås som scaffolding då eleverna gavs möjlighet att gå från att inledningsvis resonera gemensamt till att senare formulera en liknande problemuppgift på ett självständigt sätt (Vygotskij, 1986).

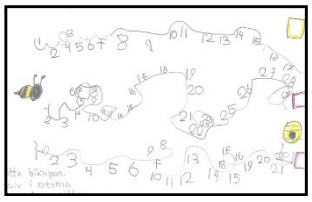
5.3.2 Elevers problemlösning och problemformulering inom taluppfattning

Undervisningssekvensen genomfördes i ett sammanhängande tillfälle på cirka 90 minuter då eleverna fick arbeta med alla tre delar, mellan de olika delarna hade de korta rörelsepauser. 10 elever deltog, 5 flickor och 5 pojkar. Vi var vid tillfället i förskoleklassen lokaler som är välkända för eleverna.

I det inledande momentet, där eleverna fick formulera en egen uppgift till bilden med tallinjen och biet, visade elevernas formuleringar stor variation. Flera elever fokuserade på antal, räkning och förflyttning längs tallinjen, vilket syns i följande exempel från Bilaga 7:

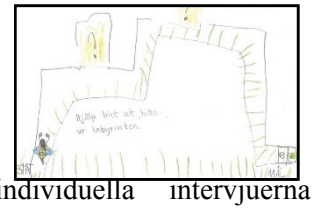


”Hur många streck måste biet flyga för att komma till den lila blomman? Till den röda?”



”Hitta bikupan. Skriv i rutorna hur många siffror det är längs vägen”.

Andra elever formulerade uppgifter med mer tematisk anknytning, där tallinjen snarare fungerade som bakgrund än som ett matematiskt redskap. Likt exemplet nedan där tallinjen finns visuellt representerad men inte syns i det matematiska innehållet:



”Hjälp biet att hitta ur labyrinten”.

Bilaga 7

Under de individuella intervjuerna synliggjordes förståelsen av tallinjen och förflyttning ytterligare, Victoria förklarar; *”Strecken visar hur biet kan gå till blommorna, och kommer han ända hit bort till kanten då måste han backa några streck”* (utdrag ur individuell intervju efter undervisningssekvens 3, bilaga 8). Detta visar på en medvetenhet att förflyttningar kan ske åt båda håll på tallinjen samt hur den tolkas som ett matematiskt redskap för riktning och position.

Under problemlösningsaktiviteten med Snigeln Stig använde samtliga elevpar någon form av visuell representation för att strukturera sitt tänkande. Representationerna varierade mellan pilar, streck, siffror och färgkodning. Elevernas resonemang fokuserade på återkommande förflyttningar uppåt och nedåt, och flera par beskrev hur de behövde hålla reda på både dag- och nattförflyttningar för att lösa uppgiften. I elevdokumentationerna framträder exempel på hur eleverna urskiljde mönster, exempelvis genom att markera varje dygns förflyttning eller genom att visa var snigeln befann sig vid slutet av varje dag. Tydliga exempel på elevers förmåga att urskilja kritiska aspekter som nettosteg, riktning och upprepning synliggörs genom följande utdrag från de individuella intervjuerna:

> Snigeln klättrade ju upp två, och så gled den ner en. Upp två, ner en. Upp två, ner en.
> Jag gjorde liksom långa streck när den klättrade upp två, och så är det korta streck när han glider ner ett steg. (Victoria, bilaga 8)

> Han åkte ner ett hack när han hade klättrat upp två. Jag tänkte röd för upp och lila för ner, så vi färglade varje steg. Men det blev inte så bra… Då skrev vi dagarna istället, och gjorde streck på sidan. (Benjamin, bilaga 8)

> Jag ritade lite pilar. Först en pil upp när den klättrade upp, och sen en pil ner när han glider ner.
> Det är så att man vet att det är två steg upp och ett ner hela tiden. (Tilda, bilaga 8).

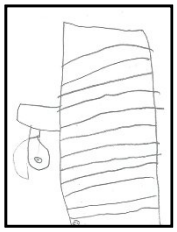
Dessa tre elevexempel visar hur Snigeln Stigs förflyttningar tolkas och representeras på skilda sätt, vilket synliggör variation i hur eleverna urskiljer uppgiftens matematiska struktur. Victoria beskriver tydligt det upprepade rörelsemönstret *upp två – ner ett* och använder olika strecklängder för att särskilja dag- och nattförflyttningar, vilket gör både riktning, antal steg och upprepning möjliga att hålla isär visuellt. Benjamin beskriver samma rörelsemönster men reflekterar även över

representationens funktion; när färgkodningen inte längre stödde förståelsen valde han och kamraten att byta till siffror och streck för att tydligare markera varje dag. Tilda fokuserar främst på rörelsernas riktning och använder pilar för att visa uppåt- och nedåtrörelser, men utan att i samma grad synliggöra tidsaspekten eller den ackumulerade förändringen över flera dygn. Dessa skillnader visar hur elevernas val av representation speglar vilka kritiska aspekter av lärandeobjektet – riktning, upprepning och tid – som blivit tillgängliga för dem genom undervisningen.

I arbetet med Snigeln Stig blir användningen av visuella och symboliska representationer centrala för elevernas förståelse. Pilar, siffor och färgmarkeringar fungerar som stödstrukturer som hjälper eleverna att hålla reda på upprepade förflyttningar över tid. Dessa representationer kan förstås som en typ av scaffolding som möjliggör att eleverna kan resonera kring relationen mellan steg, riktning och tid innan de behärskar detta fullt ut på ett självständigt sätt.

I den avslutande problemformuleringsaktiviteten formulerade majoriteten av elevparen uppgifter som tydligt byggde vidare på strukturen i Snigeln Stig-uppgiften. Vanliga förändringar var att justera antalet steg uppåt och nedåt eller att byta kontext, exempelvis från snigel till bi eller räv. Flera elevpar behöll den återkommande rörelsen som central idé och formulerade frågor av typen *”Hur lång tid tar det?”* eller *”Hur många steg behövs?”*. Ett mindre antal elever formulerade uppgifter som huvudsakligen behöll berättelsens karaktärer men där det matematiska probleminnehållet tonades ned, exempelvis genom uppmaningar som *”Rita snigelns väg”*.

Formulering av liknande problemlösningsuppgifter där lärandeobjektet hålls intakt är exempelvis Julian och Benjamins uppgift som bevarar både idé, struktur och behov av beräkning.



”Snigeln ska klättra upp till bikupan. Han klättrar upp 4 steg varje dag och glider ner 2 steg varje natt. Hur lång tid tar det att klättra upp?”
Bilaga 7

Deras liknande problemlösningsuppgift visar på en förståelse för det matematiska innehållet och att de hade förmågan att omsätta denna kunskap i skapandet av en egen uppgift.

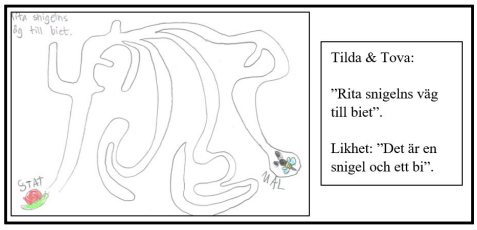
Tabell 4. *Sammanställning över undervisningssekvensen som innefattar problemlösning och problemformulering inom taluppfattning.*

Elevpar	*Centrala observationer i problemlösning (Snigeln Stig)*	*Identifierade kritiska aspekter av taluppfattning*	*Innehåll i den liknande problemformuleringen*	*Relation till ursprungsuppgiften*
Luna & Lucas	Använde siffror och streck för att visa både upp- och nedsteg. Markerade varje dag separat och höll reda på snigelns position över tid.	Upprepade förflyttningar, nettosteg, tidsaspekt (dagar), positionsförändring.	”Snigeln och biet ska klättra tillsammans upp till maten. Biet kan gå 4 steg men glider sen ner 2 steg. Räkna hur hög muren är.”	**Strukturellt lik** – bevarar både rörelsemönster och beräkningsidé.
Zack	Markerade snigelns position på natten med färgade stenar. Räknade dag för dag tills toppen nåddes.	Position, ackumulerad förändring, stegräkning över tid.	”Hur långt har räven och snigeln gått tillsammans på tallinjen?”	**Delvis strukturellt lik** – behåller tallinje och addition men förändrar problemstruktur.
Victoria & Karin	Skilde tydligt på dag- och nattförflyttningar med olika strecklängder. Resonerade om upprepade mönster.	Skillnad mellan + och −, riktning, regelbundenhet.	”Biet kryper upp 3 stenar varje dag och ramlar ner 1 sten på natten. Hur lång tid tar det att klättra upp för väggen?”	**Strukturellt lik** – tydlig generalisering av rörelsemönstret.
Julian & Benjamin	Arbetade först med färger men övergick till siffror och streck för tydlighet. Identifierade slutdag.	Tal som position, sekvens, tid till mål.	”Snigeln ska klättra upp till bikupan. Han klättrar 4 steg varje dag och glider ner 2 steg varje natt. Hur lång tid tar det?”	**Strukturellt lik** – bevarar både idé, struktur och beräkning.
Tilda & Tova	Använde pilar för rörelse och siffror för dagar. Fokuserade mer på berättelsens rörelse än på beräkning.	Rörelse framåt/bakåt, riktning.	”Rita snigelns väg till biet.”	**Ytlik** – tematisk likhet men utan krav på matematisk beräkning.

Tabellen visar att de elevpar som i problemlösningen urskilde upprepade förflyttningar som kritiska aspekter också formulerade egna problem som i hög grad bevarade den matematiska strukturen. När upprepade förflyttningar och deras konsekvenser för position urskildes och användes aktivt i lösningsarbetet, fördes också denna struktur vidare i elevernas egna problem. När sådana relationer däremot inte etablerades, kom problemformuleringen i större utsträckning att präglas av tematiska inslag snarare än av matematisk problematik.



Bilaga 7: Victoria & Karin visar en tydlig strategi då de använder sig av upprepade förflyttningar i uppgiften om Snigeln Stig (t.v.). Denna struktur återses i deras egenformulerade liknande problemlösningsuppgifter liksom olika visuella attribut (t.h).



Bilaga 7: Tilda & Tova formulerar en liknande uppgift där det matematiska innehållet inte finns representerat.

De elever som formulerar egna liknande problemuppgifter där strukturen med upprepade förflyttningar har bevarats kan tolkas genom Vygotskijs (1986) proximala utvecklingszon. De matematiska redskap som tidigare utvecklades i uppgiften med Snigeln Stig har internaliserats och kan självständigt uttryckas i deras formulering av en liknande problemlösningsuppgift.

Sammantaget visar resultatet att elevernas egna problemformuleringar efter problemlösningen i högre grad innehöll ett tydligt matematiskt innehåll kopplat till taluppfattning och upprepade förflyttningar än vid den inledande problemformuleringsaktiviteten.

5.3.3 Forskningsfråga 1: Varför och på vilket sätt formulerar elever i förskoleklass en liknande problemuppgift?

Resultatet från undervisningssekvensen om taluppfattning visar att elevernas problemformuleringar i hög grad påverkas av vilka aspekter av taluppfattning de urskiljer som centrala i den föregående problemlösningsaktiviteten. Efter att ha arbetat med uppgiften om Snigeln Stig formulerade majoriteten av eleverna egna

uppgifter som bevarade den matematiska strukturen i form av upprepade förflyttningar, nettosteg och tidsaspekt, men att kontexten i flera fall förändrades. Detta kan förstås ur ett variationsteoretiskt perspektiv, där lärande sker när kritiska aspekter av ett lärandeobjekt görs möjliga att urskilja genom undervisningens utformning (Marton, 2015). Victoria förklarar hur problemlösningsuppgiften om snigeln Stig hänger ihop med deras egenformulerade liknande problemuppgift:

> Ja för att här är ju streck, och där är streck (pekar på tallinjen). Så vi tog med det till den egna uppgiften. Sen biet och snigeln har vi där (pekar på bilden). Snigeln Stig skulle ju försöka klättra upp för en mur, och det är nästan samma som tallinjen fast på andra hållet. Som en tallinje som ligger ner. (Victoria, bilaga 8)

I citatet framträder hur eleven identifierar både visuell och matematisk likhet mellan uppgifterna. De återkommande ”strecken” fungerar som en gemensam visuell representation, medan jämförelsen mellan muren och tallinjen visar att eleven urskiljer en gemensam matematisk struktur: linjär förflyttning steg för steg. När tallinjen beskrivs som *”samma fast på andra hållet”* synliggörs en generalisering där riktning varierar medan den underliggande strukturen hålls konstant. Ur ett variationsteoretiskt perspektiv kan detta förstås som att eleven har urskilt kritiska aspekter av lärandeobjektet – förflyttning längs en linje och relationen mellan steg och position – och använder dessa för att formulera en egen liknande uppgift. Problemformuleringen bevarar därmed både representationsform och matematiskt innehåll, trots att kontexten förändras.

I Snigeln Stig-uppgiften blev exempelvis riktning (upp/ner), antal steg samt relationen mellan dag och natt möjliga att variera samtidigt som själva grundstrukturen – en återkommande rörelse längs en tallinje – hölls konstant. Enligt variationsteorin skapar denna kombination av variation och konstans förutsättningar för att eleverna ska kunna urskilja vad som är matematiskt relevant i situationen (Holmqvist Olander, 2014; Olteanu, 2014a). När dessa kritiska aspekter väl urskilts kan de generaliseras och tillämpas i nya sammanhang, vilket blir synligt i elevernas egna problemformuleringar.

Elever som i problemlösningen tydligt identifierade nettosteg och tidsdimensionen, såsom Victoria och Karin samt Luna och Lucas, formulerade egna uppgifter där samma matematiska idé återkommer. Deras problem kan förstås som strukturellt lika ursprungsuppgiften, då de kräver att den som löser uppgiften resonerar kring upprepade additioner och subtraktioner över tid. Detta stödjer tidigare forskning som visar att elevers problemformuleringar ofta speglar deras förståelse av det matematiska lärandeobjektet snarare än enbart uppgiftens yttre kontext (Brown & Walter, 1990; van Bommel, 2021). Benjamin visar hur han uppfattar problemformuleringen som ett nästa steg där tidigare problemlösning ger både idéer och strategier. I den individuella intervjun resonerar han kring hur tidigare uppgifter har hjälpt honom i formuleringen av en liknande problemlösningsuppgift och säger exempelvis att *”tallinjen hjälpte mig att göra den här med trädet”* och ”*jag kollar väldigt noga när vi ska jobba med något. Och skapar en bild inuti min hjärna, och då*

kan jag använda den till nästa uppgift. Som muren, den kunde jag använda när jag ritade trädet sen" (Benjamin, bilaga 8).

I kontrast formulerade vissa elever problem som främst bevarade berättelsens karaktärer eller rörelser men utan krav på matematisk beräkning, exempelvis genom uppmaningar att ”rita snigelns väg”. Ur ett variationsteoretiskt perspektiv kan detta tolkas som att dessa elever ännu inte urskilt de kritiska aspekterna av taluppfattning som undervisningen syftade till att synliggöra. Problemformuleringen blir därmed ett diagnostiskt redskap som synliggör vilka aspekter av lärandeobjektet som blivit tillgängliga för eleverna och vilka som fortfarande är otydliga (Marton, 2015; Palmér & van Bommel, 2023). Att vissa elever formulerar uppgifter där den matematiska problematiken tonats ned eller tagits bort kan tolkas som att de ännu inte har tillgång till de redskap som krävs för att självständigt formulera en likande problemlösningsuppgift. I frånvaro av mer stöd hamnar uppgiften utanför deras proximala utvecklingszon (Vygotskij, 1986). Exempelvis Tildas resonemang kring att formulera en liknande problemlösningsuppgift, där tema och igenkänning är den huvudsakliga utgångspunkten för hennes formulering:

> Jag tänkte att jag ville göra något med biet, för det där med tallinjen tyckte jag var ganska svårt.
> Vi gjorde en labyrint för vi tycker det är ganska kul.
> Jag tycker det är ganska svårt att hitta på egna uppgifter. (Tilda, bilaga 8)

5.3.4 Forskningsfråga 2: Vilket samband finns mellan elevernas problemlösning och deras problemformulering?

Analysen av undervisningssekvens 3 visar ett tydligt samband mellan hur eleverna löser den givna problemlösningsuppgiften och hur de därefter formulerar egna problem. De elever som under arbetet med Snigeln Stig utvecklade systematiska strategier för att hålla reda på snigelns position — såsom att markera varje dags slutpunkt, använda siffror för att representera steg eller urskilja ett upprepande mönster — formulerade också problem som krävde liknande strategier för att lösas. Detta samband ger stöd för att problemformulering kan förstås som en förlängning av problemlösningsprocessen snarare än som en fristående aktivitet (Brown & Walter, 1990; van Bommel, 2021).

Ett exempel är Victoria som gör en medveten jämförelse mellan tidigare uppgifter och sin egen. Hon identifierar den gemensamma matematiska strukturen, med upprepade förflyttningar längs tallinjen, och använder den i problemformuleringen.

> Här är ju streck, och där är streck… Snigeln Stig skulle ju försöka klättra upp för en mur, och det är nästan samma som tallinjen fast på andra hållet.
> Så vi tog med det till den egna uppgiften. (Victoria, bilaga 8)

Benjamin visar ett tydligt progressivt tänkande, och beskriver problemlösningen som en aktivitet som ger både idéer och strategiskt stöd i

arbetet med ett formulera en liknande problemuppgift, då han beskriver relationen mellan problemlösning och problemformulering på följande sätt:

> Det hjälpte ju för att man fick lite förslag på uppgifter. Det fanns ju också lite så att man fick idéer på hur man kunde tänka.
> Först gjorde jag den här … och då visste jag lite hur jag skulle göra på den här … och då kunde jag göra den här. (Benjamin, bilaga 8)

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan detta förstås som att eleverna i problemlösningen utvecklar intellektuella redskap i form av språkliga, symboliska och visuella representationer som sedan tas i bruk i nya sammanhang (Vygotskij, 1986). Tallinjen, siffror, pilar och färgmarkeringar fungerar här som redskap som representerar elevernas tänkande. När dessa redskap används och kommuniceras i gemensamma resonemang blir de tillgängliga även i problemformuleringsfasen.

Sambandet framträder särskilt tydligt hos de elevpar som i sin problemformulering återanvände den strukturella idén ”gå upp – glida ner – räkna antal dagar”, men med justerade värden eller förändrad kontext. Detta ligger i linje med van Bommel och Palmérs (2023) resultat, som visar att elever som utvecklar tydliga problemlösningsstrategier också har större möjlighet att formulera problem som bevarar det matematiska innehållet. När sådana strategier saknas tenderar problemformuleringen i stället att fokusera på yttre likheter, såsom karaktärer eller berättelsemiljöer.

Jämfört med undervisningssekvensen om kombinatorik framstår sambandet mellan problemlösning och problemformulering i den tredje undervisningssekvensen som mer genomgående. Detta kan relateras till att lärandeobjektet i taluppfattning erbjuder en tydlig struktur genom tallinjen och upprepade förflyttningar, vilket gör de kritiska aspekterna mer tillgängliga för fler elever. Problemlösningen fungerar därmed som en kollektiv referensram som stödjer elevernas möjligheter att formulera egna matematiskt meningsfulla problem.

Sammantaget visar analysen att problemlösning inte bara föregår problemformulering i tid, utan också påverkar dess kvalitet och matematiska innehåll. Problemformulering fungerar i detta sammanhang som en spegling av de strategier, begrepp och representationer som eleverna utvecklat i problemlösningen, vilket stärker bilden av problemformulering som en integrerad del av matematiskt lärande i tidiga skolår (Palmér & van Bommel, 2023; Schoenfeld, 1985).

6 Diskussion

6.1 Sammanfattande återkoppling till syfte och frågeställningar

Syftet med studien var att synliggöra hur elever i förskoleklass formulerar en egen liknande problemuppgift samt att undersöka det eventuella sambandet mellan elevernas problemlösning och deras problemformulering. Resultaten visar att elevernas problemformuleringar i hög grad speglar vilka matematiska aspekter de urskilt i den föregående problemlösningsaktiviteten, men att detta samband varierar mellan olika lärandeobjekt.

6.2 Tolkning av resultaten i förhållande till lärandeobjekten

6.2.1 Problemformulering efter problemlösning inom kombinatorik

Resultaten från undervisningssekvensen om kombinatorik visar att sambandet mellan problemlösning och problemformulering var mer varierat än inom studiens övriga lärandeobjekt. Trots att flera elever använde systematiska strategier i problemlösningsprocessen, såsom att exempelvis variera en komponent i taget, var det inte alla som förde vidare denna struktur när de formulerade en egen liknande problemuppgift. I flera fall kom problemformuleringarna i stället att präglas av tematiska eller ytliga likheter med ursprungsuppgiften, utan att det kombinatoriska innehållet bevarades.

Ur ett variationsteoretiskt perspektiv kan detta förstås som att de kritiska aspekterna av kombinatorik, särskilt systematik och icke-repetition, inte blev möjliga att urskilja för alla elever (Marton, 2015). När dessa aspekter inte tydligt urskiljs riskerar eleverna att tolka uppgiftens likhet utifrån yttre kännetecken snarare än dess matematiska struktur. Detta överensstämmer med tidigare forskning som visar att elever ofta utgår från tematiska drag när den underliggande matematiska idén ännu inte är stabil (Brown & Walter, 1990; van Bommel, 2021).

Samtidigt visar resultaten att de elever som använde en tydligare systematik i problemlösningen i högre grad formulerade problem som bevarade det matematiska innehållet. Detta ligger i linje med Palmér och van Bommels (2023) resultat, där tydliga problemlösningsstrategier framstår som betydelsefulla för elevers möjligheter att formulera meningsfulla problem. Problemformuleringen synliggör således i vilken utsträckning de kritiska aspekterna av lärandeobjektet blivit tillgängliga genom undervisningen.

6.2.2 Problemformulering efter problemlösning inom mätning

Till skillnad från undervisningssekvensen om kombinatorik framträder ett tydligare samband mellan problemlösning och problemformulering inom lärandeobjektet mätning. Samtliga elevpar formulerade egna problemuppgifter som relaterade till mätning av längd, även om graden av öppenhet och komplexitet varierade. Elevernas problemformuleringar byggde i hög grad vidare på erfarenheterna från spiraluppgiften, där jämförelse, användning av mätredskap och resonemang om längd stod i fokus. Aktiviteten med mätning erbjöd praktiska och konkreta arbetsformer vilket kan ha påverkat elevernas förmåga att omsätta kunskaperna i nya uppgifter.

Ur ett variationsteoretiskt perspektiv kan detta förstås som att de kritiska aspekterna av mätning – jämförelse och längd oberoende av form – blev tillgängliga för eleverna genom undervisningens design (Marton, 2015). Den konkreta och visuella karaktären hos spiraluppgiften, tillsammans med möjligheten att undersöka längd med snöre och gemensamt samtal, tycks ha stöttat elevernas urskiljning av det matematiska innehållet. När eleverna därefter formulerade egna problem kunde dessa aspekter generaliseras till nya sammanhang.

Resultatet ligger i linje med tidigare studier som visar att arbete med mätning i tidiga skolår ofta möjliggör en tydligare koppling mellan problemlösning och problemformulering, då lärandeobjektet är kroppsligt och materiellt förankrat (Palmér & van Bommel, 2023). I detta fall framstår problemformuleringen som ett naturligt nästa steg i problemlösningsprocessen snarare än som en separat aktivitet.

6.2.3 Problemformulering efter problemlösning inom taluppfattning

Även i undervisningssekvensen om taluppfattning framträder ett tydligt samband mellan elevernas problemlösning och deras efterföljande problemformuleringar. Efter arbetet med uppgiften om Snigeln Stig formulerade majoriteten av eleverna egna uppgifter som bevarade den matematiska strukturen i form av upprepade förflyttningar, riktning och tidsaspekt, trots att kontexten ofta förändrades. Tallinjen och muren användes som olika representationer av samma grundidé: linjär förflyttning steg för steg.

Ur ett variationsteoretiskt perspektiv kan detta förstås som att eleverna urskilde kritiska aspekter såsom upprepning, nettosteg och position över tid, där riktning och kontext varierade medan strukturen hölls oförändrad (Marton, 2015). När dessa aspekter blivit möjliga att urskilja kunde de också föras vidare till elevernas egna problemformuleringar. Samtidigt visar resultaten att de elever som i mindre grad uppmärksammade dessa strukturer tenderade att formulera mer tematiskt lika uppgifter, där det matematiska innehållet tonades ned.

Dessa resultat stödjer tidigare forskning som visar att elevers problemformuleringar speglar den förståelse som utvecklats i problemlösningen (Brown & Walter, 1990; van Bommel & Palmér, 2021). Problemformuleringen fungerar här som en spegling

av elevernas resonemang och gör det möjligt att urskilja vilka aspekter av taluppfattning som blivit tillgängliga för dem genom undervisningen.

6.3 Sambandet mellan problemlösning och problemformulering

Resultaten visar att problemformulering i hög grad kan förstås som en förlängning av problemlösningsprocessen. När elever i problemlösningen urskiljer centrala matematiska strukturer, såsom systematik, upprepning eller relationen mellan steg och position, blir dessa möjliga att föra vidare till den egna problemformuleringen. I dessa fall bevarar elevernas uppgifter det matematiska innehållet även när kontexten förändras, vilket tyder på att de kritiska aspekterna av lärandeobjektet blivit tillgängliga för dem (Marton, 2015).

Ur ett variationsteoretiskt perspektiv kan detta förstås som att eleverna generaliserar en invariant struktur samtidigt som yttre drag varierar. Problemformulering synliggör därmed vilka aspekter av innehållet eleverna uppfattat som matematiskt relevanta. Elever som inte urskiljer dessa strukturer tenderar i stället att fastna i temat och formulera uppgifter där innehållet präglas av berättelse eller visuella inslag snarare än matematisk problematik, vilket överensstämmer med tidigare forskning om elevers problemformuleringar (Brown & Walter, 1990; van Bommel, 2021).

Problemformulering kan förstås som ett diagnostiskt redskap. Genom elevernas egenformulerade uppgifter blir det möjligt att urskilja skillnader i deras matematiska förståelse och att identifiera vilka kritiska aspekter som ännu inte blivit synliga. I linje med Palmér och van Bommel (2023) visar resultaten att elever som utvecklar tydliga strategier i problemlösningen har större möjlighet att formulera strukturellt meningsfulla problem.

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan sambandet även relateras till användningen av gemensamma representationer och språk. När eleverna delar och använder visuella redskap, såsom tallinjen, pilar eller streck, skapas gemensamma referensramar som stödjer både problemlösning och problemformulering (Vygotskij, 1986). Dessa redskap fungerar som stöd för elevernas meningsskapande och bidrar till att matematiska strukturer kan återanvändas i nya sammanhang vilket syns i studiens resultat.

6.4 Problemformulering som didaktiskt redskap

Resultaten i studien pekar på flera didaktiska implikationer för undervisning i matematik i förskoleklass. Framför allt visar analysen att problemformulering kan fungera som ett värdefullt redskap för att synliggöra elevers matematiska förståelse, inte endast genom deras lösningar utan genom hur de väljer att konstruera egna uppgifter. Genom att låta elever formulera en liknande problemuppgift efter problemlösningsarbete ges läraren möjlighet att få syn på vilka matematiska aspekter

eleverna uppfattat som centrala (Brown & Walter, 1990; Palmér & van Bommel, 2023).

Ur ett variationsteoretiskt perspektiv innebär detta att problemformulering kan användas för att undersöka vilka kritiska aspekter av lärandeobjektet som blivit möjliga att urskilja för eleverna (Marton, 2015). När elevers problemformuleringar präglas av strukturell likhet snarare än tematiska drag kan detta tolkas som att undervisningen i högre grad lyckats synliggöra den matematiska idén. Om problemformuleringarna däremot domineras av ytliga eller berättelsebaserade inslag kan detta signalera behov av ytterligare undervisning som riktar fokus mot matematiskt innehåll.

Studien visar att lärarens roll är central i hur elever tolkar uppmaningen att formulera en ”liknande uppgift”. För att stödja elevernas överföring från problemlösning till problemformulering behöver undervisningen tydligt anknyta till de matematiska strukturer som är avsedda att läras, exempelvis genom gemensamma representationer och samtal om vad som är lika och vad som kan varieras. Här kan visuella redskap som tallinjer, streck och pilar fungera som gemensamma referenspunkter som underlättar elevers resonemang (Vygotskij, 1986).

Sammantaget innebär resultaten att problemformulering inte bör ses som ett fristående kreativt inslag, utan som en integrerad del av problemlösningsundervisningen. När problemformulering används medvetet och följs upp analytiskt kan den bidra till både ökad förståelse för elevers tänkande och till en mer formativ undervisningspraktik där undervisningen kan anpassas utifrån det som blir synligt i elevernas egna uppgifter.

6.5 Metodologiska reflektioner och studiens begränsningar

Studien har en kvalitativ och interpretativ metodinriktning, vilket innebär att fokus ligger på att förstå och tolka elevers meningsskapande i autentiska undervisningssituationer snarare än att mäta eller generalisera resultat (Palmer & van Bommel, 2021). Detta har möjliggjort en fördjupad analys av hur elever uttrycker och relaterar till matematiskt innehåll genom problemlösning och problemformulering. En styrka med detta angreppssätt är att det tillåter nyanserade tolkningar av elevers språk, handlingar och representationer eftersom designforskning syftar till att utveckla tankar som kan stödja lärande i liknande situationer (Bakker 2018). Det innebär samtidigt att resultaten är starkt kontextbundna och inte kan generaliseras i statistisk mening (Bakker, 2018; Bryman, 2021).

Den övergripande metodansatsen i studien är designbaserad forskning, där undervisningen har planerats, genomförts och analyserats med både forskning och praktikutveckling som samverkande mål. Detta tillvägagångssätt har varit ändamålsenligt eftersom studien genomförts i den egna undervisningspraktiken och syftat till att undersöka hur specifika undervisningsdesigner påverkar elevers

möjligheter att formulera och lösa matematiska problem. En tydlig styrka med designbaserad forskning är att den möjliggör nära koppling mellan teori, empiri och didaktiska beslut. Samtidigt innebär den nära relationen mellan forskare och forskningsfält att forskarens tolkningar och didaktiska intentioner kan påverka analysen, vilket ställer höga krav på reflexivitet och transparens.

För analys av det empiriska materialet har innehållsanalys använts. Denna metod har varit lämplig eftersom studien omfattar flera olika datatyper, såsom observationer, elevcitat, dokumentationer och videomaterial. Analysen har gjort det möjligt att identifiera återkommande mönster i hur eleverna uttrycker förståelse för matematiskt innehåll samt variationer i deras sätt att formulera problem. En begränsning med denna analysmetod är att innehållet till viss del är beroende av forskarens tolkningar, vilket kan påverka studiens pålitlighet. För att hantera detta har analysen genomförts systematiskt och med kontinuerlig återkoppling till forskningsfrågorna och det empiriska materialet.

Slutligen har studien analyserats genom ett variationsteoretiskt och sociokulturellt perspektiv, vilket har påverkat både fokus och förståelse av resultaten. Variationsteorin har fungerat som ett analytiskt redskap för att synliggöra vilka matematiska aspekter eleverna urskiljer som centrala, och det sociokulturella perspektivet har riktat uppmärksamheten mot: elevers samspel, språk och gemensamma meningsskapande. Tillsammans har dessa teoretiska utgångspunkter stärkt studiens analytiska djup, men de innebär också att andra möjliga tolkningar av materialet inte har utforskats. Teori och metodvalen har därmed haft en avgörande betydelse för vilka resultat som har blivit synliga och hur dessa har tolkats.

Studien har genomförts som en kvalitativ, designbaserad studie i en specifik undervisningskontext, resultaten är således nära knutna till den aktuella elevgruppen, undervisningsdesignen och forskarens roll som lärare. En styrka med detta upplägg är den rika och detaljerade empiri som kunnat samlas in genom observationer, dokumentation och intervjuer. Samtidigt innebär det att resultaten inte kan generaliseras i statistisk mening, utan snarare förstås som möjligt överförbara till liknande undervisningssammanhang.

En ytterligare begränsning rör urvalets storlek och sammansättning. Studien omfattar ett begränsat antal elever i förskoleklass, vilket gör enskilda elevers sätt att resonera särskilt framträdande i analysen. Detta har möjliggjort en fördjupad förståelse av elevernas problemformuleringar, men innebär att variationen mellan elevgrupper kan vara större än vad som framträder i materialet. Vidare har undervisningssekvenserna genomförts under en relativt kort tidsperiod, vilket gör att studien främst fångar elevers sätt att resonera i direkt anslutning till problemlösningsaktiviteterna, snarare än mer långsiktiga förändringar i deras matematiska förståelse.

Forskarens dubbla roll som lärare och forskare kan också ha påverkat studiens genomförande och tolkning. Den etablerade relationen till eleverna har sannolikt bidragit till trygghet i intervjusituationerna, men kan samtidigt ha påverkat hur eleverna formulerade sina svar. För att hantera detta har analysen genomgående

relaterats till det empiriska materialet och till studiens teoretiska ramverk, med syfte att minska risken för alltför subjektiva tolkningar.

6.6 Sambandet mellan problemlösning och problemformulering – studiens kunskapsbidrag

Studien visar att elevers problemformuleringar i hög grad speglar vilka matematiska strukturer de urskilt i den föregående problemlösningen. När elever identifierar och använder centrala aspekter av lärandeobjektet, såsom systematik, upprepning eller linjär förflyttning, formulerar de egna problem som bevarar det matematiska innehållet trots förändrad kontext. När dessa strukturer inte urskiljs tenderar problemformuleringarna i stället att stanna vid tematiska eller visuella likheter.

Genom att studera problemformulering i direkt relation till föregående problemlösningsarbete bidrar denna studie till forskningsfältet genom att synliggöra hur elevers matematiska förståelse tar form i övergången mellan att lösa och att formulera problem i tidig matematikundervisning. Resultaten nyanserar tidigare forskning genom att visa att sambandet mellan problemlösning och problemformulering inte är givet, utan beroende av i vilken utsträckning kritiska aspekter av lärandeobjektet urskiljs. Studien bidrar därmed med empiriskt underbyggd kunskap om problemformulering som både didaktiskt och analytiskt redskap i förskoleklass.

Vidare forskning kan undersöka hur arbete med problemformulering över längre tidsperioder påverkar elevers förmåga att urskilja strukturell likhet, samt hur denna förmåga utvecklas i relation till olika matematiska innehåll. Sammanfattningsvis visar studien att problemformulering utgör ett meningsfullt komplement till problemlösning och ett viktigt bidrag till förståelsen av elevers matematiska lärprocesser i tidiga skolår.

7 Referenser

Bakker, A. (2019). *Design research in education: A practical guide for early career researchers* (1 upp). Routledge.

Bergius, B. (2021). *Kritiska aspekter i lärandet om tal och antal.* Del 1: Tal och antal. Modul: Taluppfattning och tals användning. Skolverket https://larportalen.skolverket.se/api/resource/P03WCPLAR144095

Bishop, A.J. (1988). *Mathematical enculturation: A cultural perspective on mathematics education.* Springer.

Brown, S.I., & Walter, M.I. (1990). *The art of problem posing*. Erlbaum.

Bryman, A., Clark, T., Foster, L., & Sloan, L. (2021). *Brymans samhällsvetenskapliga metoder.* (4 uppl). Liber.

Cai, J., & Hwang, S. (2020). Learning to teach through mathematical problem posing: Theoretical considerations, methodology and directions for future research. *International Journal of Educational Research, 102*, *101391*. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101391

Cai, J. (2022). What research says about teaching mathematics through problem posing. *Éducation et didactique, 16*(3), 31–50. https://doi.org/10.4000/educationdidactique.10642

Child Ethics. (2024). *Ethical research involving children (ERIC)*. https://childethics.com/

Cobb, P., Confrey, J., diSessa, A., Lehrer, R., & Schauble, L. (2003). Design experiments in educational research. *Educational Researcher, 32*(1), 9–13. https://doi.org/10.3102/0013189X032001009

Dahlberg, U. (2021). *Problemlösning med tal.* Del 7: Problemlösning med tal. Modul: Taluppfattning och tals användning. Skolverket. https://larportalen.skolverket.se/api/resource/P03WCPLAR144114

Devlin, K. (2000). *The math gene: How mathematical thinking evolved and why numbers are like gossip.* Basic Books.

Doverborg, E., & Pramling Samuelsson, I. (2012). *Att förstå barns tankar: Kommunikationens betydelse* (4 uppl.). Liber.

Eisner, E.W. (2002). *The arts and the creation of mind.* Yale University Press. https://doi.org/10.37862/aaeportal.003679

Ernest, P. (1991). *The philosophy of mathematics education.* Routledge.

Fred, J. & Stjernlöf, J. (2014). Uppgifter som redskap för mediering av kritiska aspekter i matematikundervisning. *Forskning om undervisning och lärande*, *(12)*, 21–43. https://doi.org/10.61998/forskul.v2i12.27577

Güç, F. A., & Daltaban, D. (2021). An investigation of the use of specific problem-solving strategies by mathematics teachers in lessons. *Journal of Pedagogical Research, 5*(1), 126–140. https://doi.org/10.33902/JPR.2021067307

Hmelo-Silver, C.E., Duncan, R.G., & Chinn, C.A. (2007). Scaffolding and achievement in problem-based and inquiry learning: A response to Kirschner, Sweller, and Clark (2006). *Educational Psychologist, 42(2),* 99–107. https://doi.org/10.1080/00461520701263368

Holmqvist Olander, M. (2014). *Ett variationsteoretiskt perspektiv på lärande* (Modul: Algebra Del 6: Sociomatematiska normer). Skolverket. Hämtad från http://matematiklyftet.skolverket.se

Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). Participatory action research: Communicative action and the public sphere. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Red.), *The Sage handbook of qualitative research* (s. 559–603). Sage.

Joklitschke, J., Baumanns, L., & Rott, B. (2019). *The intersection of problem posing and creativity: A review*. In Proceedings of the 11th International Conference on Mathematical Creativity and Giftedness (MCG 2019) (pp. 59–67). Hamburg, Germany.

Liljedahl, P. (2016). *Building thinking classrooms in mathematics education.* Simon Fraser University.

Marton, F. (2015). *Necessary conditions of learning*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315816876

Olteanu, C. (2014a). *Kritiska aspekter och variation av innehåll* (Modul: Algebra Del 6: Sociomatematiska normer). Skolverket. Hämtad från http://matematiklyftet.skolverket.se.

Olteanu, C. (2014b). *Matematiskt resonemang och kritiska aspekter* (Modul: Algebra Del 2: Resonemangsförmåga). Skolverket. Hämtad från http://matematiklyftet.skolverket.se.

Palmér, H., & van Bommel, J. (2019). *Problemlösning som utgångspunkt: Matematikundervisning i förskoleklass.* (3 uppl.). Liber.

Palmér, H., & van Bommel, J. (2021). Teachers' participation in practice based research – a methodological retrospect. *NOMAD Nordic Studies in Mathematics Education*, *26*(3-4), 113–129. https://doi.org/10.7146/nomad.v26i3-4.149174

Palmér, H., & van Bommel, J. (2023). Young students exploring measurement through problem solving and problem posing. *The Mathematics Educator*, *31*(1), 30–54. https://doi.org/10.25844/ME31.1.2023

Polya, G. (1945). How to solve it. Princeton University Press.

Sherin, M. G. (2007). The development of teachers' professional vision in video clubs. I R. Goldman, R. Pea, B. Barron, & S. Derry (Red.), *Video Research in the Learning Sciences* (s. 383–395). http://doi.org/10.4324/9780203877258

Schoenfeld, A.H. (1985). *Mathematical problem solving.* Academic Press.

Silver, E. A. (1994). On mathematical problem posing. *For the Learning of Mathematics, 14*(1), 19–28.

Skolverket. (2022). *Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Lgr22.* Skolverket

Skolverket. (2025). *Läroplan för förskolan, Lpfö 18 reviderad 2025.* Skolverket

Teledahl, A., Eriksson, H., & Palmér, H. (2021). *Representationer och strategier i problemlösning.* Del 4: Representationer och strategier i problemlösning. Modul: Problemlösning. Skolverket. https://larportalen.skolverket.se/api/resource/P03WCPLAR144495

van Bommel, J. (2021). Formulera problemuppgifter. Del 3: Formulera problemuppgifter. Modul: Problemlösning. Skolverket. https://larportalen.skolverket.se/api/resource/P03WCPLAR144312

van Bommel, J., & Palmér, H. (2021). Young students' views on problem solving versus problem posing. *Journal of Childhood, Education & Society, 2*(1), 1–13. https://doi.org/10.37291/2717638X.20212165

Vetenskapsrådet. (2024). *God forskningssed 2024*. Vetenskapsrådet. https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2024-10-02-god-forskningssed-2024.html

Vygotsky, L. S. (2012). *Thought and language* (Vol. 29). MIT press.

World Health Organization. (n.d.). *The process of obtaining informed consent*. WHO Research Ethics Review Committee. https://www.who.int/docs/default-source/ethics/process-seeking-if-printing.pdf?sfvrsn=3fac5edb_4

Zhan, Z., He, L., & Zhong, X. (2024). How does problem-solving pedagogy affect creativity? A meta-analysis of empirical studies. Frontiers in Psychology. 15:1287082. http://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1287082

Åkerstedt, J., Grundén, H. & Palmér, H. (2021). Problemlösning – ett vidgat perspektiv. Del 8: Problemlösning – ett vidgat perspektiv. Modul: Problemlösning. Skolverket: https://larportalen.skolverket.se/api/resource/P03WCPLAR144506

Bilaga 1: Samtycke till deltagande i forskningsstudie.

Hej!

Jag genomför en studie i förskoleklass som en del av min magisteruppsats i utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Syftet är att bättre förstå hur barn formulerar egna problemuppgifter och hur det hänger ihop med deras sätt att lösa givna uppgifter i matematik.

Vad innebär det?

- Jag genomför matematiklektioner och observerar barnens arbete i klassrummet.
- Vissa aktiviteter videofilmas för att kunna analyseras mer noggrant.
- Kortare intervjuer kan göras med barnen, enskilt eller i liten grupp.
- Barnens teckningar, uppgifter och annan dokumentation kan användas i studien.

Viktigt att veta

- Allt deltagande är frivilligt.
- Ni kan när som helst välja att avbryta utan att säga varför.
- Inget namn kommer att synas i uppsatsen – det är helt anonymt.
- Allt material hanteras säkert och tas bort efter avslutad studie.

Vänligen
Matilda Sjöwall

Eventuella frågor mailas till mig, matilda.sjowall@vaxjo.se , handledare Kristina Holmberg (kristina.holmberg@lnu.se) eller examinator Andreas Norén (Andreas.noren@lnu.se).

Samtycke

Jag har tagit del av informationen och samtycker till att mitt barn får delta:

☐ Ja, jag samtycker
☐ Nej, jag samtycker inte

Barnets namn: _____

Vårdnadshavarens namn: _____

Underskrift: _____

Datum: _____

Bilaga 2: Intervjuguide för barnintervjuer.

1. Start – skapa trygghet

- "Vi ska prata lite om hur du tänker när du jobbar med matte."
- "Det finns inga rätt eller fel svar."

2. Frågor om problemlösning

- "Vad tänkte du när du såg uppgiften?"
- "Hur gjorde du för att komma igång?"
- "Vad hjälpte dig att förstå uppgiften?"
- "Var det något som var svårt?"

3. Frågor om problemformulering

- "Kan du berätta om uppgiften du hittade på?"
- "Hur kom du på den?"
- "Vad ville du att man skulle göra?"
- "Vad är likt den uppgift du gjorde innan?"

4. Samband mellan problemlösning och problemformulering

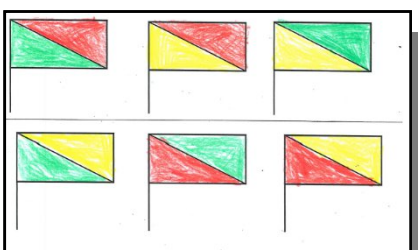
- "Hjälpte det du gjorde när du löste uppgiften dig när du hittade på din egen?"
- "Vilket sätt att tänka använde du?"

5. Avslutning

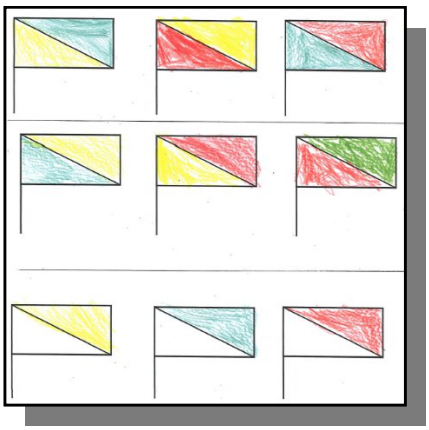
- "Är det något mer du vill berätta om hur du tänker när du gör matteuppgifter?"

Bilaga 3: Elevdokumentationer, Undervisningssekvens 1, ”Flaggorna”.

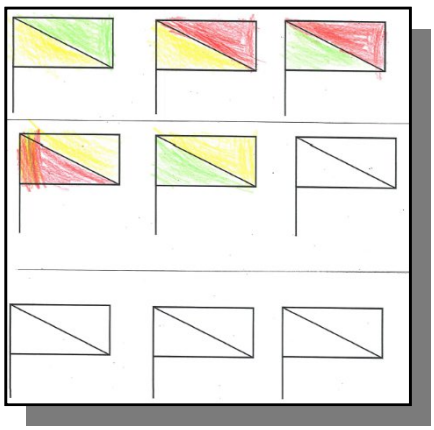




Zack & Billy

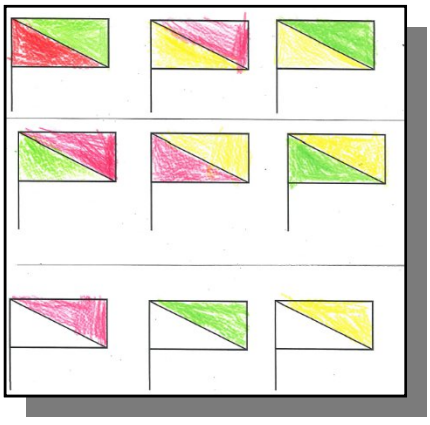


Karin & Victoria



Luna & Lucas

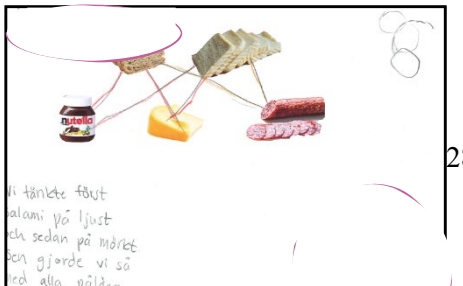
Julian & Benjamin



Tove & Tilda

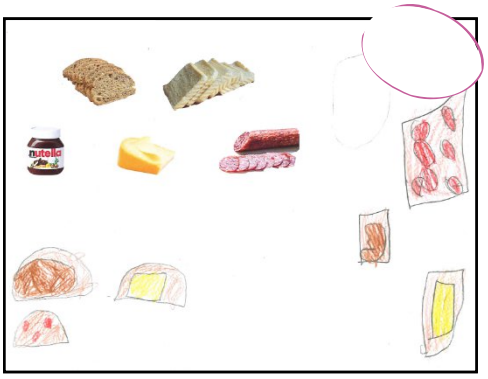
Elevdokumentationer, Undervisningssekvens 1, ”Smörgåsarna”.



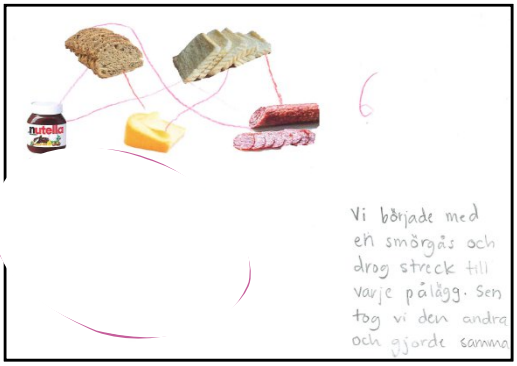


28)

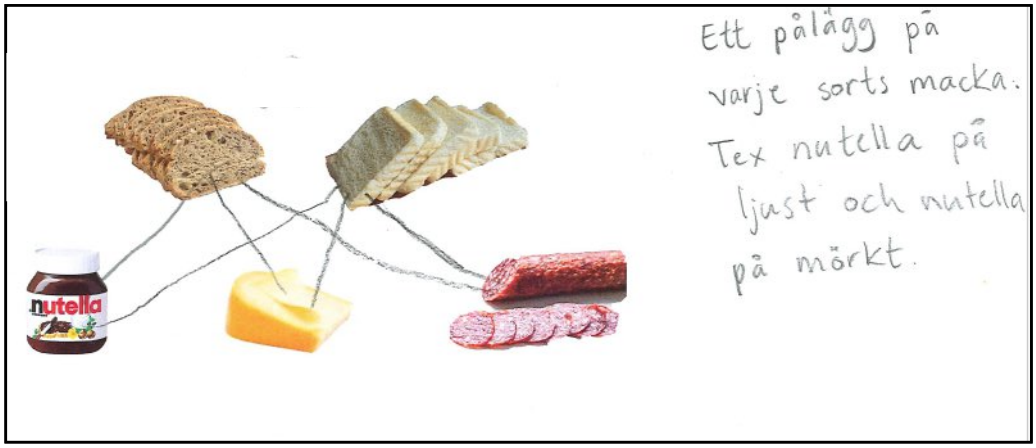
Karin & Victoria



Zack & Billy



Luna och Lucas



Tove & Tilda

Julian & Benjamin

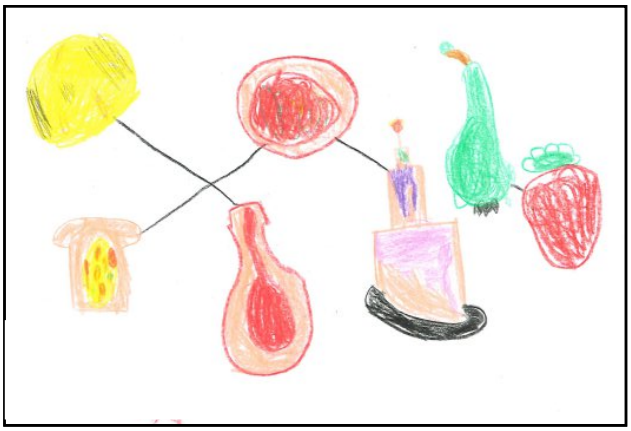
Elevdokumentationer, Undervisningssekvens 1, ”En liknande problemuppgift som Smörgåsarna”.



”Rita rätt tårta åt rätt person. Rita och dra streck. Varje person tänker på sin tårta och vad som ska ligga på”.

Likhet: ”Det handlade om mat och att lägga på olika saker. Man kunde både rita och dra streck”.

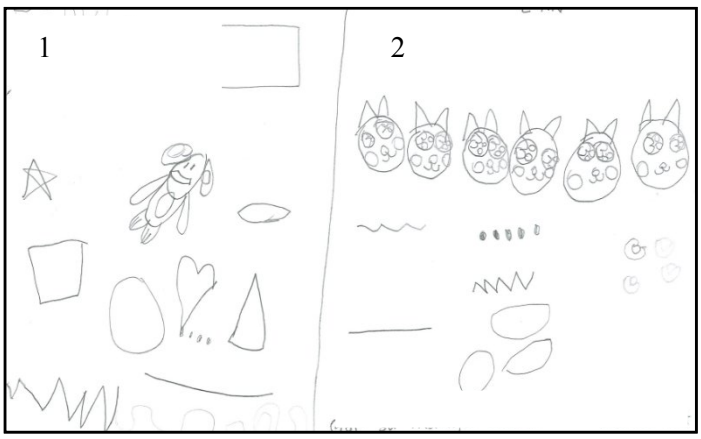
Tove & Tilda



”Dra streck mellan de saker som hör ihop”.

Likhet: ”Det är med en smörgås”.

Karin & Victoria



1. ”Gör en egen apa av de olika delarna”.

2. ”Gör så många olika katter du kan med de olika mönster som finns på bilden. Max 2 mönster på varje katt.

Likhet: ”Man ska göra olika”.

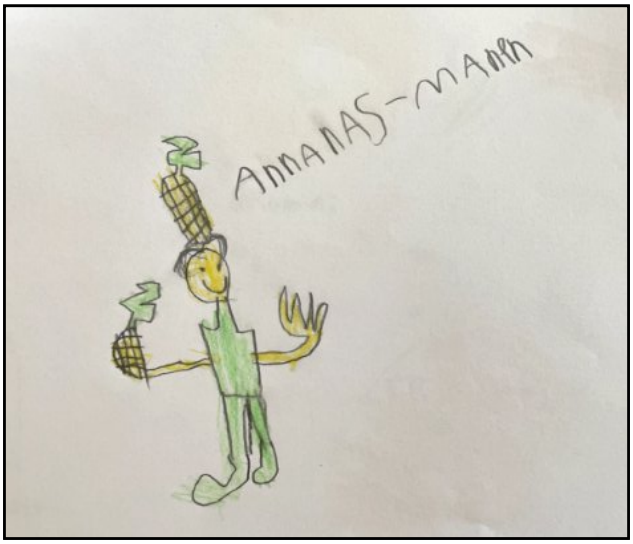
Luna & Lucas



”Hur många olika sorters pizzor kan man göra med två sorters deg och tre sorters topping? Man får bara lägga en topping på varje pizza”,

Likhet: ”Man gör likadant som med smörgåsarna fast med pizzor istället”.

Zack & Billy



”Hur mycket behöver man boxa på ananashatten för att den ska ramla ner?”

Likhet: ”Ananas är ett pålägg”.

Julian & Benjamin

Bilaga 4: Transkription från gruppintervju efter undervisningssekvens 1.

Lärare: *Vi ska prata lite om era matteuppgifter här idag. Och det finns fortfarande inget rätt eller fel. Så ni ska få titta på era uppgifter här så ska vi se vad ni kommer ihåg. Den första ni ska få titta på det är ju mackorna, så här har vi era lösningar Luna och Lucas och Zack och Billy.*
Lucas: *Vi börjar.*
Lärare: *Hur tänkte ni när ni fick se den här uppgiften?*
Luna: *Att man kunde ha korv på den, nutella på den och ost på den (pekar på ett pålägg i taget och de mörka mackorna på bilden). Och sen kunde man ha samma på den* (pekar på ljusa mackan).
Lucas: *På mina rostade mackor.*
Lärare: *Och hur gjorde ni för att komma igång med uppgiften?*
Luna: *Vi tänkte lite om vi skulle göra streck eller rita, men vi ritade mackor. Så då tänkte jag såhär att om man tar alla pålägg på varsin macka och sen så gör man likadant på den andra mackan.*
Lucas: *Ja så bytte vi bara bröd.*
Lärare: *Var det något ni tyckte var svårt med uppgiften?*
Luna & Lucas: *Nej!*
Lärare: *Vad hjälpte er att förstå uppgiften?*
Luna: *Att man kunde ta olika mackor och då kunde pålägget vara på två mackor. Så att det skulle vara olika.*
Lärare: *Nu får ni berätta Zack och Billy, vad tänkte ni först när ni fick se uppgiften här med smörgåsarna?*
Zack: *Att man kunde dra strecken och göra ett bröd med varje pålägg och sen kunde man göra med samma pålägg på det andra brödet.*
Lärare: *Just det, så ni utgick från en sorts bröd i taget. Hur gjorde ni för att komma igång och lösa uppgiften?*
Zack: *Jag tänkte att först kan vi rita med dem (pekar på det ljusa brödet) och sen kan vi rita med dem (pekar på det mörka brödet). Vi gjorde några streck var.*
Lärare: *Vad hjälpte er förstå hur ni skulle lösa uppgiften?*
Billy: *Det var bara att vi förstod att det skulle göras olika pålägg och dra streck.*
Lärare: *Var det nånting ni tyckte var svårt med uppgiften?*
Zack & Billy: *Nej!*
Lärare: *Då tar vi fram nästa bilder, och det här var ju era egna som ni hittade på. Vi kan börja med Luna och Lucas. Luna kan få börja med att berätta lite om sin uppgift.*
Luna: *Då skulle man göra olika mönster på de här katterna, och man fick bara använda två mönster på en katt.*
Lärare: *Hur kom du på den uppgiften?*
Luna: *Jag tänkte lite på de här mackorna fast med katter och mönster istället.*
Lärare: *Vad var det som du tänkte var likt mackorna?*
Luna: *Att på katterna skulle man göra olika katter med två mönster men med mackorna skulle man göra olika mackor med påläggen. Så det var ändå att man skulle lägga på nånting på varje.*
Lärare: *Nu ska du få berätta lite om din uppgift Lucas.*

Lucas: *Man kunde göra en apa och man fick välja av de här mönstrena* (pekar på pappret).
Luna: *Ja man fick använda olika mönster.*
Lucas: *Ja vilka man ville.*
Lärare: *Hur kom du på den uppgiften Lucas?*
Lucas: *Jag vet inte…*
Lärare: *Vad ville du att man skulle göra på din uppgift för att lösa den?*
Lucas: *Vet inte…*
Lärare: *Vad var likt med smörgåsarna då som vi jobbade med innan?*
Luna: *Jag vet hur han menade.*
Lärare: *Ska Luna hjälpa dig att förklara?*
Luna: *Ja han menar att man skulle lägga former och sen skulle man göra en grej så det var också att bygga ihop kan man säga. Att det blev något nytt.*
Lärare: *Okej, var det så du menade Lucas?*
Lucas nickar.
Lärare: *Vill du berätta något annat om hur du tänkte Lucas?*
Lucas: *Nej nej.*
Lärare: *Okej, då ska ni få se på eran Zack och Billy, för ni gjorde ju eran tillsammans. Kan ni berätta lite om er uppgift som ni gjorde?*
Billy: *Vi tänkte att vi gjorde pizza. Det här var min (pekar på den ljusa degen) och det här var Zacks (pekar på den mörka degen). Och så gjorde vi olika saker, skinka, oregano och ananas, som man lägger på.*
Lärare: *Och vad skulle man göra då, när man fick eran uppgift?*
Billy: *Man skulle dra streck till de man skulle ha på pizzan. Så man skulle göra så många olika pizzor man kunde.*
Lärare: *Hur kom ni på den här uppgiften?*
Billy: *Jag gjorde den ljusa degen först…*
Lärare: *Vad var likt smörgåsarna som vi hade jobbat med innan?*
Billy: *Det var att man skulle göra så många olika som man kunde.*
Zack: *Och att man skulle dra streck.*
Lärare: *Just det, så ni tänkte att man skulle lösa den på samma sätt också genom att dra streck som ni gjorde.*
Lärare: *Då har jag en fundering till er allihopa, som alla kan svara på. När vi jobbade med smörgåsarna först, var det till någon hjälp tyckte ni när ni sedan skulle hitta på er egen uppgift?*
Alla: *Ja!*
Lärare: *Vad var det som var till hjälp för er med mackorna när ni skulle hitta på eran egen då?*
Luna: *Jag gjorde olika katter med olika mönster istället för att göra olika mackor.*
Zack: *Jag tänkte samma sak fast man skulle göra pizzor istället för mackor.*
Billy: *Och vi gjorde tillsammans och jag tänkte också på det och så tänkte Zack också det.*
Luna: *Lucas och jag hade lite olika tankar så vi gjorde två olika.*
Lärare: *Kan ni berätta lite mer om era tankar när ni jobbar med såna här matteuppgifter?*

Luna: *Jag räknar ibland lite på fingrarna i början, och sen gör jag likadant men kanske med en mer. Eller när jag ritar så löser jag det ändå.*
Billy: *Jag tänkte såhär att vi skulle göra det här och dra den till den och den till den och den till den (pekar på pizzadeg och ingredienser på sitt papper). Så man kunde lösa den lite på samma sätt som den första uppgiften.*
Luna: *Jag kan berätta lite åt Lucas, för där skulle man ju göra olika pålägg på mackorna och då kunde man göra egna former som apor istället.*

Bilaga 5: Elevdokumentationer, Undervisningsekvens 2, ”Lek med pinnar”.



”Man behöver hitta lagom långa pinnar som passar till formen”



”En brasa”



”Med triangeltorn behövs fler pinnar på varje varv än ett fyrkantigt torn, tre istället för två.”



”En kanon”





”Jag tänkte ut olika former som går att bygga med pinnarna och så byggde vi dem”



”Jag behöver en längre pinne”

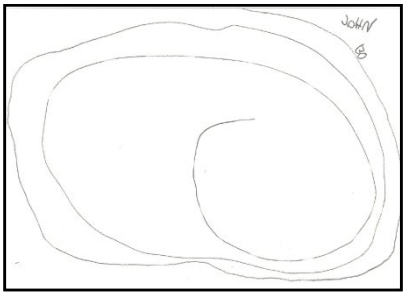


”Du kan ta den här korta där uppe”

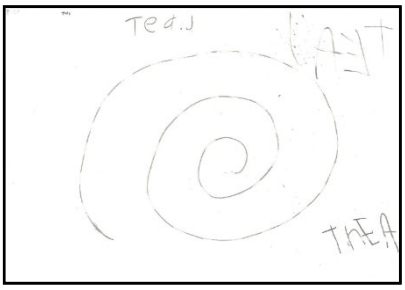
Elevdokumentationer, Undervisningssekvens 2, ”Spiralen”.



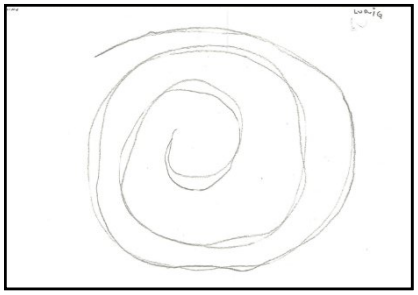
Zack & Billy: *”Vi bara gjorde en spiral som du gjorde. Vi gjorde fler varv runt så tråden blev längre än din. Vi hade ett större mellanrum i mitten och då blev det också längre.”*



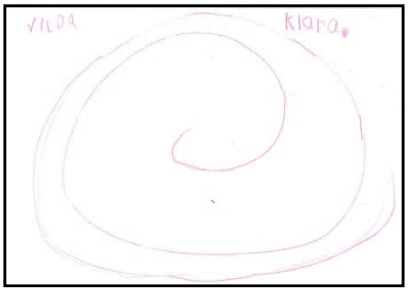
Julian & Benjamin: *”Jag brukar rita som jag vill. Vi ritade stort så snöret blev långt. Vi ritade fler rader så det blev längre.”*



Tove & Tilda: *”Mindre mellanrum blev kortare snöre. Spiralen den är också mindre så det blev ännu kortare då.”*

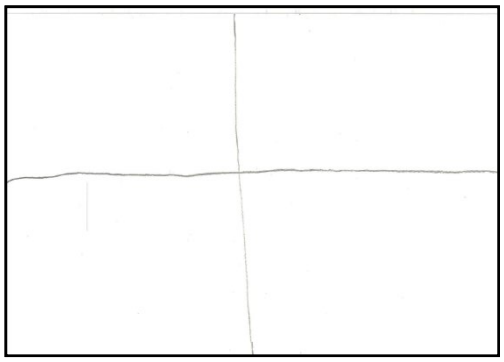


Luna & Lucas: *”Vi tänkte att det ska vara lika brett och lika långt mellanrum som du ritade. Det skulle också vara lika många rader på cirklarna”*

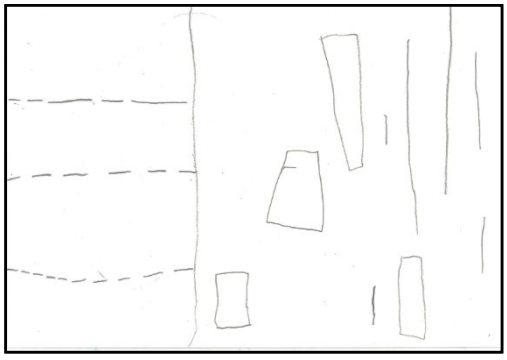


Karin & Victoria: *”Vi tittade på din och såg att det var tre varv och så gjorde vi nästan likadant. Vi hade tjockare mellanrum så det blev lite längre”*

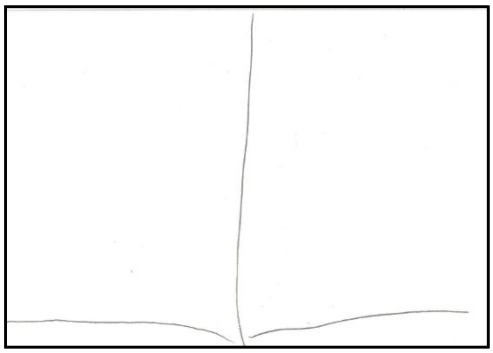
Elevdokumentationer, Undervisningssekvens 2, ”En liknande problemuppgift som Spiralen”.



Julian & Benjamin: *”Mät strecken med en linjal. Hur långa är de tillsammans?”*
Likhet: *”Att man ska mäta”.*



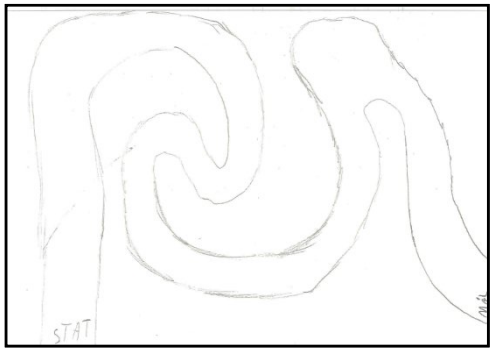
Luna & Lucas: *”Försök rita lika långa streck som på bilden”.*
Likhet: *”Att man ska göra likadana streck”.*



Zack & Billy: *”Sätt ihop två namn och se hur långt det blir. Skriv på strecket. Två kan testa samtidigt på varsin sida”.*
Likhet: *”Att se hur långt något blir och använda streck för att jämföra”.*



Karin & Victoria: *”Mät ett av strecken på pappret utan att använda linjal”.*
Likhet: *”Att det finns med en spiral och att man ska mäta streck”.*



Tova & Tilda: *”Mät labyrinten från start till mål med en tråd för att se hur lång vägen är”.*
Likhet: *”Att man ska mäta och använda en tråd”.*

Bilaga 6: Transkription, del av undervisningssekvens 2 utifrån videoinspelning. Luna & Lucas formulerar ”En liknande problemlösningsuppgift som Spiralen”.

Luna och Lucas sitter vid ett bord. De har ett vitt papper framför sig. Luna håller i en blyertspenna och Lucas sitter bredvid.

Lärare: *En liknande uppgift. Tänk på den som vi har jobbat med nu, men inte exakt likadan. Så nu får du och Luna prata med varandra och bestämma tillsammans.*
Lucas: *Vad ska vi göra?*
Luna: *Vi gör streck. Vi gör olika långa streck. Och korta streck. Alltså såhär…*

Luna visar med handen över hela pappret hur de ska rita streck. Lucas drar också sin hand över pappret och fortsätter att dra den långt ut på bordet.

Luna: *Långa och mittemellan streck.*
Lucas: *Jag kan göra de små.*
Luna*: Men vi gör alla strecken här*.

Luna pekar på pappret och börjar rita streck på ena sidan. Hon ritar tre medellånga streck.

Lucas: *Får jag göra streck nu?*
Luna: *Ja, gör ett litet. Men inte för små.*

Lucas ritar ett litet streck bredvid Lunas.

Lucas: *Ska vi kanske göra lite tjocka? Jag kan göra det.*

Luna och Lucas ritar tillsammans på pappret med varsin penna. Det blir korta, långa och breda streck.

Lucas: *Nu ska jag göra ett jättesmalt… och typ ett cirkelstreck…*

Lucas ritar en cirkel på den andra sidan. Men Luna suddar ut det direkt.

Luna: *Nej Lucas, den sidan ska vi inte använda. Jag tänker att på den sidan ska man faktiskt rita…och försöka göra de andra strecken. Så här kan strecken stå sen.*

Luna delar av pappret i två delar med ett långt streck tvärs över pappret. På andra sidan ritar hon streck som går åt andra hållet, som rader att skriva på.

Luna: *Så Lucas, det är klart.*
Lucas: *Okej okej.*

Transkription, del av undervisningssekvens 2 utifrån videoinspelning. Tova & Tilda formulerar ”En liknande problemlösningsuppgift som Spiralen”.

Tova och Tilda sitter vid ett bord. De har ett vitt papper framför sig och båda håller varsin blyertspenna i handen.

Lärare: *Då tänker ni på uppgiften som vi jobbade med innan, och hur det ska vara liknande på något sätt.*
Tova: *Vi kan rita tårtor som är stor, mittemellan och pytteliten…*
Tilda: *Så kan man se om någon är likadan!*
Tova: *Nej… det är inte så likt…Vad sägs om att vi kan göra en labyrint? Till att hitta skatter…*
Tilda: *Nej… kanske vi kan…*
Tova: *Hitta snöret!*
Tilda: *Nej… Men vi kan göra så att vi gör en labyrint och så ska man mäta med en tråd hur lång labyrinten är?*
Tova: *Ja!*
Tilda: *Okej, då ritar vi en labyrint.*

Tilda tar sin penna och börjar rita i ena änden.

Tova: *Ska jag skriva start och mål?*
Tilda: *Nej jag vill skriva start och mål… S…T…A…T…*

Tilda skriver ”STAT” i ena änden av pappret.

Tova: *Okej, då skriver jag mål.*

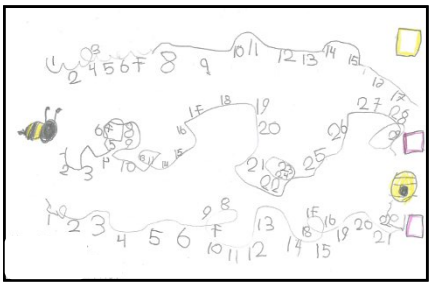
De börjar rita labyrinten tillsammans med varsin penna. Suddar och ändrar så att svängarna blir rätt.

Tova: *Man kan göra två vägar i labyrinten så att man inte vet vilken som är rätt!*
Tilda: *Nej men nu är det ju om att man ska mäta.*
Tova: *Okej, jag skriver mål nu då.*

Bilaga 7: Elevdokumentationer, Undervisningssekvens 3, ”Formulera en uppgift till bilden, tallinjen och biet”.



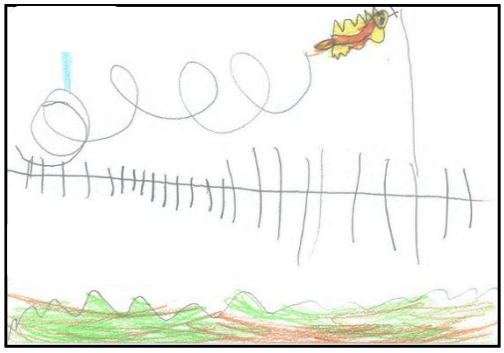
Zack: ”Hur många tassavtryck finns det? Använd tallinjen som hjälp.”



Luna: ”Hitta bikupan. Skriv i rutorna hur många siffror det är längs vägen.”



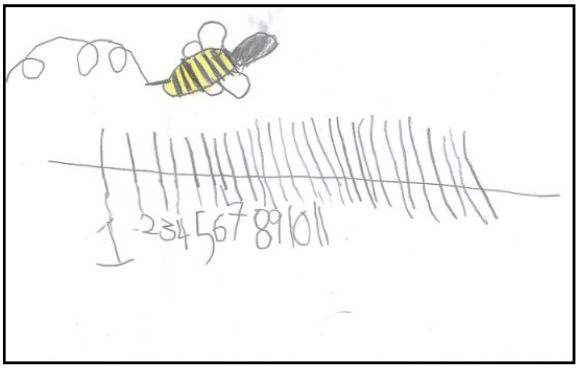
Victoria: ”Hur många streck måste biet flyga till den lila blomman? Hur många måste det flyga till den röda?”



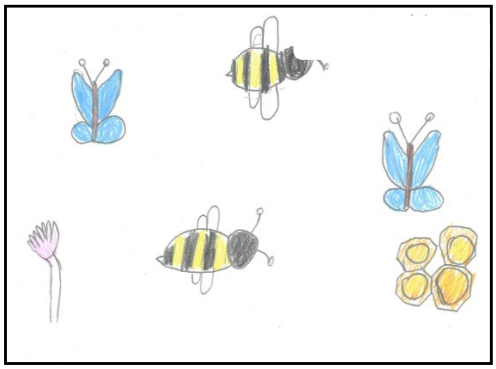
Lucas: ”Följ fågelns loop med din penna. Hur många streck har den flugit förbi?”



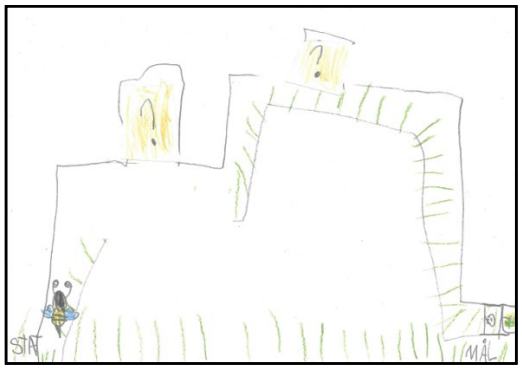
Julian: ”Rita biets väg in i bikupan”.



Benjamin: ”Gissa hur långt biet ska flyga”.

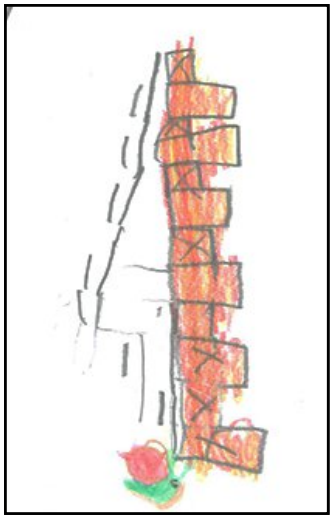


Tilda: ”Dra streck mellan de som är lika och det som de tycker om att äta”.



Tova: ”Hjälp biet att hitta ur labyrinten”.

Elevdokumentationer, Undervisningssekvens 3: ”Snigeln Stig”.



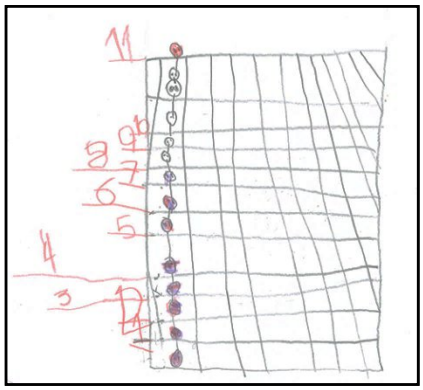
Victoria & Karin:

”De långa strecken visar när snigeln klättrar upp två steg på dagen och de korta visar när han glider ner ett steg på natten”



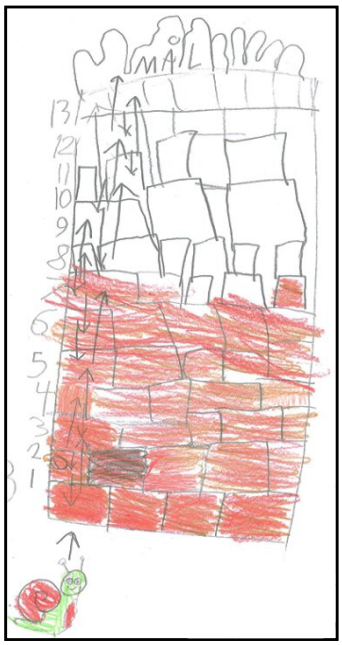
Zack:

De gröna stenarna visar var snigeln är på natten. Så då kan man räkna varje dag och se hur många dagar det tar för snigeln att klättra upp”.



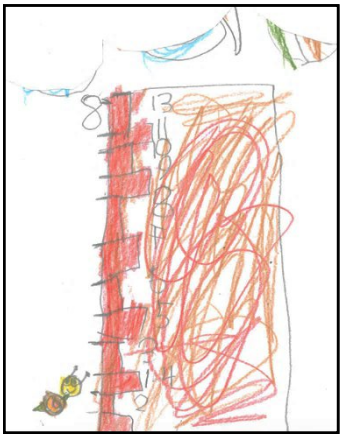
Julian & Benjamin:

”Olika färger skulle först visa stegen upp och ner som snigeln tog men det blev för svårt att se. Strecken och siffrorna visar var snigeln är på natten. Han kommer upp för väggen på den elfte dagen.



Tilda & Tova:

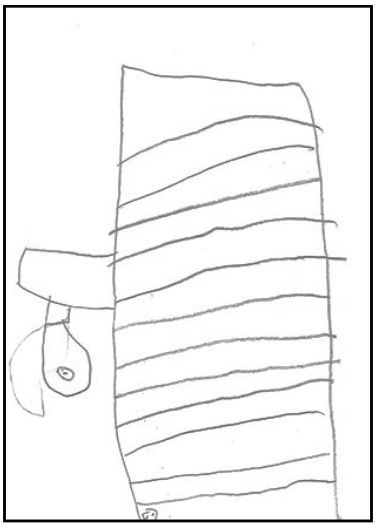
”Pilarna visar hur snigeln klättrar upp och sedan glider ner. Siffrorna visar hur många dagar det tar att klättra upp”.



Luna & Lucas:

”Siffrorna visar alla snigeln steg, både när han klättrar upp och när han glider neråt. Strecken på sidorna visar varje dag, det blev åtta dagar.”

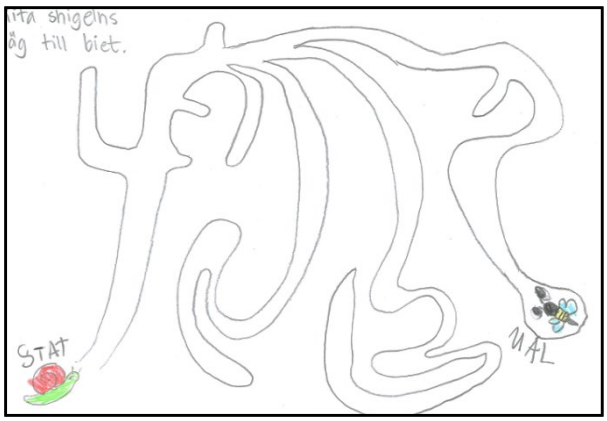
Elevdokumentationer, Undervisningssekvens 3; Formulera en liknande uppgift efter Snigeln Stig och Tallinjen med biet



Julian & Benjamin:

” Snigeln ska klättra upp till bikupan. Han klättrar 4 steg varje dag och glider ner 2 steg varje natt. Hur lång tid tar det att klättra upp?”

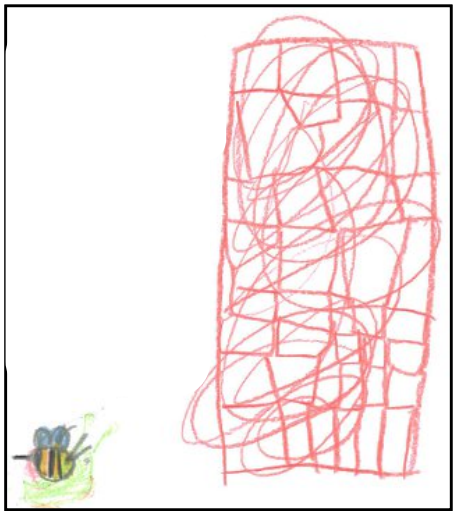
Likhet: ”Att snigeln ska klättra upp och att man ska räkna hur många dagar det tar”.



Tilda & Tova:

”Rita snigelns väg till biet”.

Likhet: ”Det är en snigel och ett bi”.



Victoria & Karin:

”Biet kryper upp 3 stenar varje dag och ramlar ner 1 sten på natten. Hur lång tid tar det att klättra upp för väggen?”

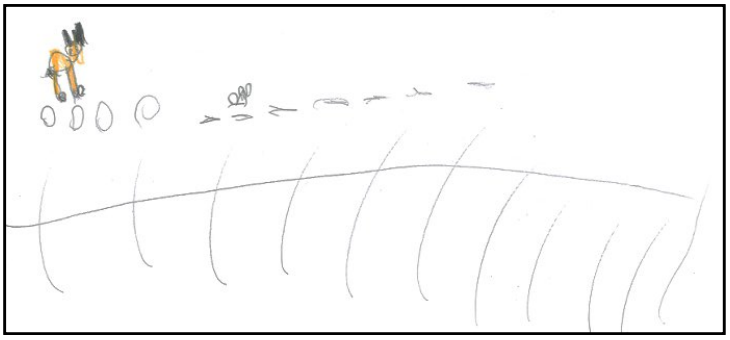
Likhet: ”Det var en mur”.



Victoria & Karin:

”Hur lång väg har snigeln kvar att gå till salladen? Räkna stegen på tallinjen”.

Likhet: ”Det var en långsam snigel”.



Zack:

”Hur långt har räven och snigeln gått tillsammans på tallinjen?”

Likhet: ”Snigeln skulle ta sig upp för muren och muren är lik tallinjen fast på andra hållet”.



Luna & Lucas:

”Snigeln och biet ska klättra tillsammans upp till maten. Biet kan gå 4 steg men glider sen ner 2 steg. Räkna hur hög muren är.”

Likhet: ”Att klättra upp för en mur och att mäta och räkna antal steg”.

Bilaga 8: Transkription från individuell intervju efter undervisningssekvens 3

Lärare: *Vi ska prata lite om vad vi har gjort när jag har varit hos er och vi har jobbat med matte. Och precis som när vi har jobbat med uppgifterna så finns det inget rätt eller fel nu när vi pratar utan jag vill veta lite mer om hur du tänker kring de här uppgifterna. Jag har med uppgifterna som vi jobbade med förra gången, kommer du ihåg den här?*
Victoria: *Mmm.*
Lärare: *Då fick du först titta på tavlan och se det här biet som flög över tallinjen.*
Victoria: *Jaa.*
Lärare: *Och sen så fick ju du göra en egen uppgift genom att titta på bilden på tavlan. Vad tänkte du när du tittade på bilden som jag visade på tavlan?*
Victoria: *Jo att de här strecken visade hur biet skulle komma till blommorna.*
Lärare: *Just det, så då gjorde du en sån uppgift. Hur tänkte du när du kom på idéen?*
Victoria: *Jo såhär att bin och humlor brukar samla nektar från blommor så då tänkte jag att den skulle flyga till blommorna.*
Lärare: *Och när du såg biet på tavlan som flög, vad gav dig idéen att göra just den här uppgiften?*
Victoria: *Bin gillar ju blommor och nektar, och sol och värme på sommaren så jag tänkte att det skulle vara lite somrigt.*
Lärare: *Det passade ju bra, hur tänkte du med strecken som du har ritat?*
Victoria: *Jo strecken visar hur biet kan gå till blommorna, och kommer han ända hit bort (pekar på slutet av tallinjen) då måste han backa bakåt igen några streck. Så strecken visar hur långt han ska flyga.*
Lärare: *Så då kan biet flyga både framåt och bakåt på linjen?*
Victoria: *Ja.*
Lärare: *Sen arbetade vi med Snigeln Stig, kommer du ihåg vad ni fick för uppgift på tavlan?*
Victoria: *Jag tror det var att snigeln skulle komma upp några streck…*
Lärare: *När du såg uppgiften med snigeln på tavlan, vad tänkte du då när du fick veta vad du skulle göra?*
Victoria: *Då kom jag på att sniglar är ganska långsamma så de klättrar inte så fort.*
Lärare: *Hur gjorde ni för att komma igång med uppgiften sen?*
Victoria: *Jag tror det var så att vi listade ut hur många dagar det skulle bli, jag kommer inte riktigt ihåg men jag tror att vi räknade såhär ett ett två, tror jag.*
Lärare: *Var det något du tyckte var svårt med uppgiften med snigeln?*
Victoria: *Nej.*
Lärare: *Var det något särskilt som hjälpte dig att förstå hur du skulle lösa uppgiften?*
Victoria: *Ja det var så att snigeln klättrade ju upp två, och så gled den ner en. Upp två, ner en. Upp två, ner en (pekar och visar på sitt papper).*
Lärare: *Hur visade du det på pappret?*
Victoria: *Jo jag gjorde liksom långa streck när den klättrade upp två, och så är det*

korta streck när han glider ner ett steg.
Lärare: *Just det. Då ska vi titta på den sista uppgiften som ni gjorde. Där ni fick formulera en liknande uppgift. Den ser ut såhär, och ni har två sidor. Men gjorde ni båda uppgifterna tillsammans?*
Victoria: *Jo vi gjorde såhär att Karin ritade på ena sidan och jag på den andra sidan.*
Lärare: *Kan du berätta lite om uppgifterna som ni fick hitta på.*
Victoria: *Jo vi kom på såhär att bin har ju också ben så de kan också klättra på muren och glida ner precis som snigeln. Sniglar har ju inte ben så den fick gå på en tallinje istället och försöka ta sig hela vägen till andra sidan,*
Lärare: *Hur tänkte du att man skulle lösa era uppgifter om man var ett barn som fick dem?*
Victoria: *Jag tänkte så här att man kunde räkna en två, en två (pekar på förflyttningen som blir varje dygn, egen observation). Och bin är ju snabbare än sniglar så då tar det inte så lång tid.*
Lärare: *Så den gick tre steg uppåt varje dag för att det skulle gå lite snabbare att komma upp?*
Victoria: *Ja.*
Lärare: *Och så sa du ett, två, ett, två – hur tänkte du då?*
Victoria: *Det var där den hamnade på natten för den åkte också ner ett steg. Upp tre och ner ett blir två varje dag liksom.*
Lärare: *Jag förstår. Hur tänker du att man skulle lösa uppgiften med snigeln?*
Victoria: *Man får titta var snigeln börjar, för den har gått en liten bit redan. Sen försöker snigeln gå hela vägen. Och kommer den bort hela vägen får han äta sallad. Man får räkna strecken för att veta hur långt det är kvar.*
Lärare: *Vad tänkte du var likt med de här uppgifterna om du tänker tillbaka på biet och tallinjen och Snigeln Stig?*
Victoria: *Muren, för snigeln är långsam och det kanske tar ungefär lika lång tid som för snigeln att komma upp. Jag tycker också att strecken (pekar på tallinjen) var lik med biet.*
Lärare: *När ni skulle hitta på en egen liknande uppgift på slutet, tyckte du att det hjälpte att ni hade jobbat med de andra två uppgifterna innan?*
Victoria: *Ja för att här är ju streck, och där är streck (pekar på tallinjen). Så vi tog med det till den egna uppgiften. Sen biet och snigeln har vi där (pekar på bilden). Snigeln Stig skulle ju försöka klättra upp för en mur, och det är nästan samma som tallinjen fast på andra hållet. Som en tallinje som ligger ner.*
Lärare: *Var det något mer du tänkte på som du hade nytta eller hjälp av?*
Victoria: *Gräset och salladen har samma färg också.*
Lärare: *Bra. Nu har vi pratat om just de här uppgifterna, men är det något mer du vill berätta om hur du brukar tänka när vi jobbar med den här typen av problemlösningsuppgifter?*
Victoria: *Jag tänker på ett knep jag har, att när man ska komma på någonting så ska man tänka lite knasigt och annorlunda med uppgifterna.*
Lärare: *För att komma på lösningarna menar du?*
Victoria: *Ja. Man kan också använda lite olika saker från uppgifter man har jobbat med innan.*

Lärare: *Men vad bra, då säger jag tack så mycket för att jag fick prata med dig om de här uppgifterna.*

Transkription från individuell intervju efter undervisningssekvens 3

Lärare: *Vet du vad, vi ska prata lite om hur det har varit när jag har varit hos er och jobbat med matte. Och jag har ju varit ganska mycket hos er nu, eller hur. Och precis som när vi har jobbat med matte så brukar jag säga att det finns inte några rätta eller fel svar, och det är precis samma nu. Jag är bara intresserad av hur du tänker och tycker om de här uppgifterna. Så då ska vi börja med att kika på några uppgifter som vi jobbade med förra gången, kommer du ihåg det?*
Benjamin: *Ja.*
Lärare: *Den här gjorde ju du, och kommer du ihåg vad jag visade för bild på tavlan när du skulle hitta på den här?*
Benjamin: *Ja, jag tog med biet och de här strecken är lika som grässtrån.*
Lärare: *Just det, och du har skrivit lite här också, vad är det som står under strecken?*
Benjamin: *Det är olika siffror som visar centimeter, hur långt det är.*
Lärare: *Kommer du ihåg din fråga till bilden?*
Benjamin: *Hur långt ska biet flyga.*
Lärare: *Just det, och då hade vi ju min bild med biet och tallinjen på tavlan. När du först såg bilden, vad tänkte du då?*
Benjamin: *Då tänkte jag att jag först skulle rita ett bi. Men så måste jag ju rita något som biet ska göra, så att det blir en uppgift. Man kan ju inte bara rita ett litet bi, då blir det ingen uppgift.*
Lärare: *Nej, det har du rätt i. Var det något särskilt du tänkte som gjorde det till en matteuppgift?*
Benjamin: *Ja att man skulle behöva plussa ihop talen för att se hur långt det flög. Om man använt till exempel 1 + 2 så skulle man se hur många streck det är kvar innan biet kommer fram. Så jag har skrivit den första halvan.*
Lärare: *Jag förstår. Hur tänkte du när du skulle komma igång med uppgiften?*
Benjamin: *Ja det var biet som gav mig idén.*
Lärare: *Var det något du tyckte var svårt när du skulle göra den här första uppgiften?*
Benjamin: *Nej inte sådär.*
Lärare: *Okej. Då ska vi titta på nästa, och det är Snigeln Stig som vi jobbade med. Kommer du ihåg den uppgiften och vad man skulle göra då?*
Benjamin: *Ja, han skulle uppåt!*
Lärare: *Precis. Hur gjorde snigeln det?*
Benjamin: *Ja han åkte ner ett hack när han hade klättrat upp två.*
Lärare: *Hur tänkte du när jag visade bilden och berättade om uppgiften med Snigeln Stig?*
Benjamin: *Jag tänkte på väldigt många sätt…*
Lärare: *Berätta lite om hur du tänkte.*
Benjamin: *Jag hade listat ut, för först tänkte jag åtta dagar, men sedan blev det elva dagar.*
Lärare: *Okej, hur tänkte du när du listade ut det?*
Benjamin: *Jag tänkte att jag kunde räkna, upp två – ner en. Varje dag.*
Lärare: *Just det. Hur gick det sedan när Julian och du skulle göra uppgiften på ett*

papper?
Benjamin: *Vi ändrade och bytte lite. Det gick först lite dåligt, för det blev väldigt stressigt. Jag tänkte först upp, ner, upp, ner, upp, ner. Då kom den ju aldrig upp. Sen tänkte jag såhär (visar förflyttningarna på pappret med två upp och en ner).*
Lärare: *Precis, för ni började ju med olika färger på pappret. Hur tänkte ni då?*
Benjamin: *Jo jag tänkte röd för upp och lila för ner, så vi färglade varje steg. Men det blev inte så bra för färgerna blandade sig lite och det var svårt att se.*
Lärare: *Just det, och det var då ni ändrade er lite. Berätta om det.*
Benjamin: *Ja då skrev vi dagarna istället, och gjorde streck på sidan.*
Lärare: *Var det något du tyckte vad svårt när vi jobbade med Snigeln Stig?*
Benjamin: *Ja, det som jag tyckte var svårt var att bevisa hur vi hade tänkt för någon annan. Det var inte så svårt att rita de andra grejerna, men det där att bevisa så att andra förstår var svårt.*
Lärare: *Absolut, det är klurigt. Då ska vi titta på den sista uppgiften som vi jobbade med den gången. Kan du berätta lite om den?*
Benjamin: *Ja det var ju så att snigeln skulle hitta till sin vän som var ett bi. Då fanns det lite hack i trädet och så skulle man lista ut hur lång tid det skulle ta för snigeln att ta sig upp till bikupan.*
Lärare: *Just det, så var det ju. Och hur var det er snigel gick?*
Benjamin: *Ja det var upp fyra och ner två på natten.*
Lärare: *Tror du att det går snabbare eller långsammare för den här snigeln att gå upp då om man jämför med snigeln Stig?*
Benjamin: *Det går nog lika snabbt. Först upp två och ner ett, då tänkte jag att man skulle plussa två på uppåt och ett på ner. Så vi dubblade. Så då går det faktiskt ett snäpp snabbare att klättra såhär.*
Lärare: *Hur kom ni på den här uppgiften?*
Benjamin: *Först tänkte vi att vi skulle göra något med ett bi och en snigel. Då tänkte vi att snigeln skulle klättra och Julian hade en bikupa på sin första bild.*
Lärare: *Vad tyckte ni var likt med de andra uppgifterna?*
Benjamin: *Man skulle räkna ut hur många dagar det tog.*
Lärare: *Om du hade löst den här uppgiften, hur hade du gjort?*
Benjamin: *Jag hade skrivit upp dagarna och hur långt den kommer (pekar på bilden). På den här är det inte lika lång väg, det är bara åtta hack i trädet som den behöver gå.*
Lärare: *Varför valde ni att använda just de här sakerna när ni skulle hitta på en liknande uppgift?*
Benjamin: *För att det finns vänner, och då tänkte jag först på det och berättade för Julian. Och då tyckte han att vi kunde använda en bikupa och ett träd. Sen tänkte vi att strecken är hack i trädet för att man skulle kunna räkna något på vägen.*
Lärare: *Vad bra. När du skulle hitta på den här sista uppgiften, hjälpte det dig något att vi hade arbetat med de här två andra uppgifterna före?*
Benjamin: *Ja, faktiskt. Det hjälpte ju för att man fick lite förslag på uppgifter. Det fanns ju också lite så att man fick idéer på hur man kunde tänka, för det var ju den här (pekar på tallinjen). För det var ju så, att först gjorde jag den här (pekar på första uppgiften) och då visste jag lite hur jag skulle göra på den här (pekar på andra uppgiften) och då kunde jag göra den här (pekar på den sista uppgiften). Den*

här (pekar på tallinjen på första uppgiften) hjälpte mig att göra denna (pekar på sista uppgiften med trädet). För jag tycker att de är lika med siffror och att räkna steg.
Lärare: *Jättebra, är det nåt annat som du har tänkt på när vi arbetar med problemlösningsuppgifter?*
Benjamin: *Ja, jag kollar väldigt noga när vi ska jobba med något. Och skapar en bild inuti min hjärna, och då kan jag använda den till nästa uppgift. Som muren, den kunde jag använda när jag ritade trädet sen.*
Lärare: *Vad bra, då säger jag tack för att jag fick prata med dig om det här.*

Transkription från individuell intervju efter undervisningssekvens 3

Lärare: *Då ska vi prata lite om de här matteuppgifterna som vi har jobbat med nu senaste gången. Och precis som när vi jobbar med uppgifterna finns det inte några rätt eller fel utan jag vill bara höra hur du tänker. Vi börjar att titta på den första uppgiften som vi jobbade med. Vad tänkte du när jag visade bilden på tavlan med tallinjen och biet som flög?*
Tilda: *Jag vet inte riktigt…*
Lärare: *Sen började du med den här uppgiften, hur gjorde du för att komma igång med den?*
Tilda: *Jag tänkte att jag ville göra något med biet, för det där med tallinjen tyckte jag var ganska svårt.*
Lärare: *Kan du berätta lite om uppgiften som du gjorde?*
Tilda: *Ja man skulle dra streck mellan de som hörde ihop. Och fjärilar finns också i naturen så det passade bra med den också.*
Lärare: *Var det något särskilt du tyckte var svårt när du skulle hitta på en uppgift till bilden?*
Tilda: *Det är ofta så att man ska göra den här sortens arbetsblad där saker hör ihop.*
Lärare: *Ja det var ett jobb som du kände igen, kanske som ni brukar göra i förskoleklass?*
Tilda: *Ja.*
Lärare: *Vad hjälpte dig att tänka ut den här uppgiften då?*
Tilda: *Det är typ det vanligaste arbetsbladet, para ihop eller labyrint.*
Lärare: *Jag förstår. Då tar vi fram den här uppgiften, och det var ju Snigeln Stig. Kommer du ihåg vad jag berättade om snigeln och visade på tavlan?*
Tilda: *Ja.*
Lärare: *Kan du berätta lite om hur ni löste uppgiften?*
Tilda: *Ja jag ritade lite pilar. Först en pil upp när den klättrade upp, och sen en pil ner när han glider ner (pekar på pilarna som visar upp och ner på pappret). Hela tiden upp två steg och ner ett steg.*
Lärare: *Vad skulle du säga att pilarna visar på bilden?*
Tilda: *Det är så att man ska förstå lite bättre.*
Lärare: *Ja, vad är det som blir lättare att förstå med pilarna tänker du?*
Tilda: *Det är så att man vet att det är två steg upp och ett ner hela tiden.*
Lärare: *Hur gjorde ni för att komma igång med uppgiften?*
Tilda: *Vi började med att gå fram till tavlan och räkna hur många tegelstenar det var. Det behövde ju vara lika många, men om det inte riktigt passade på den vi hade ritat och så att vi skulle slippa att sudda så gjorde vi bara stenarna mindre eller större.*
Lärare: *Vad hjälpte er att lösa uppgiften tänker du?*
Tilda: *Först att räkna tegelstenarna, sen att räkna alla stegen.*
Lärare: *Var det något du tyckte var svårt med uppgiften om snigeln Stig?*
Tilda: *Ja, att man skulle visa dagarna var ganska svårt.*
Lärare: *Vad var det som var svårt?*
Tilda: *Man fick göra ganska mycket och vara väldigt noga. För annars blev det fel*

antal dagar. Om det var fler tegelstenar på muren skulle det ju ta fler dagar.
Lärare: *Just det. Vi tittar på den sista uppgiften, kan du berätta om eran uppgift som ni hittade på?*
Tilda: *Vi gjorde en labyrint för vi tycker det är ganska kul. Den är också vanlig, och man kunde inte göra likadant som innan.*
Lärare: *Vad tänkte ni var liknande jämfört med de uppgifter som vi hade jobbat med innan?*
Tilda: *Ja det är snigeln och biet. Sen skulle man hitta vägen och det var lite likt den jag hade gjort när man skulle hitta de som var likadana.*
Lärare: *När ni skulle hitta på den sista uppgiften, hjälpte det något att vi hade arbetat med de andra uppgifterna innan?*
Tilda: *Ibland kan man ju titta lite på de andra, som när vi jobbade med trådarna då skulle man titta och rita likadant.*
Lärare: *Nu har vi ju jobbat med många olika problemlösningsuppgifter, är det något särskilt knep eller nåt sätt att tänka på som du har använt dig av?*
Tilda: *Jag tycker det är ganska svårt att hitta på egna uppgifter. Man måste komma överens med den som man jobbar med, och det får inte vara precis samma men ändå likt.*
Lärare: *Men vad bra, då säger jag tack för att jag fick prata med dig om de här sakerna.*